

Aula 01

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de Software) Engenharia de Software - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Equipe
Informática 2 (Diego Carvalho),
Equipe Informática 1 (Diego
Carvalho)**

09 de Julho de 2026

Índice

1) Metodologias Ágeis - Teoria	3
2) Metodologias Ágeis - Questões Comentadas - FGV	19
3) Metodologias Ágeis - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	32
4) Metodologias Ágeis - Lista de Questões - FGV	45
5) Metodologias Ágeis - Lista de Questões - MULTIBANCAS	53

APRESENTAÇÃO

O assunto da aula de hoje é: Metodologias Ágeis! Vamos ver agora um novo paradigma de desenvolvimento de software bem interessante, muda bastante coisa em relação às metodologias tradicionais - é bem mais moderno. Esse é um assunto que sempre corre o risco de cair ao menos uma questãozinha na prova porque é o paradigma de desenvolvimento mais utilizado atualmente. Então, venham na fé que vocês vão gostar :)



PROFESSOR DIEGO CARVALHO - [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiego-carvalho)



Galera, todos os tópicos da aula possuem Faixas de Incidência, que indicam se o assunto cai muito ou pouco em prova. *Diego, se cai pouco para que colocar em aula?* Cair pouco não significa que não cairá justamente na sua prova! A ideia aqui é: se você está com pouco tempo e precisa ver somente aquilo que cai mais, você pode filtrar pelas incidências média, alta e altíssima; se você tem tempo sobrando e quer ver tudo, vejam também as incidências baixas e baixíssimas. *Fechado?*

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Além disso, essas faixas não são por banca - é baseado tanto na quantidade de vezes que caiu em prova independentemente da banca e também em minhas avaliações sobre cada assunto...

METODOLOGIAS ÁGEIS

Fundamentos Ágeis

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

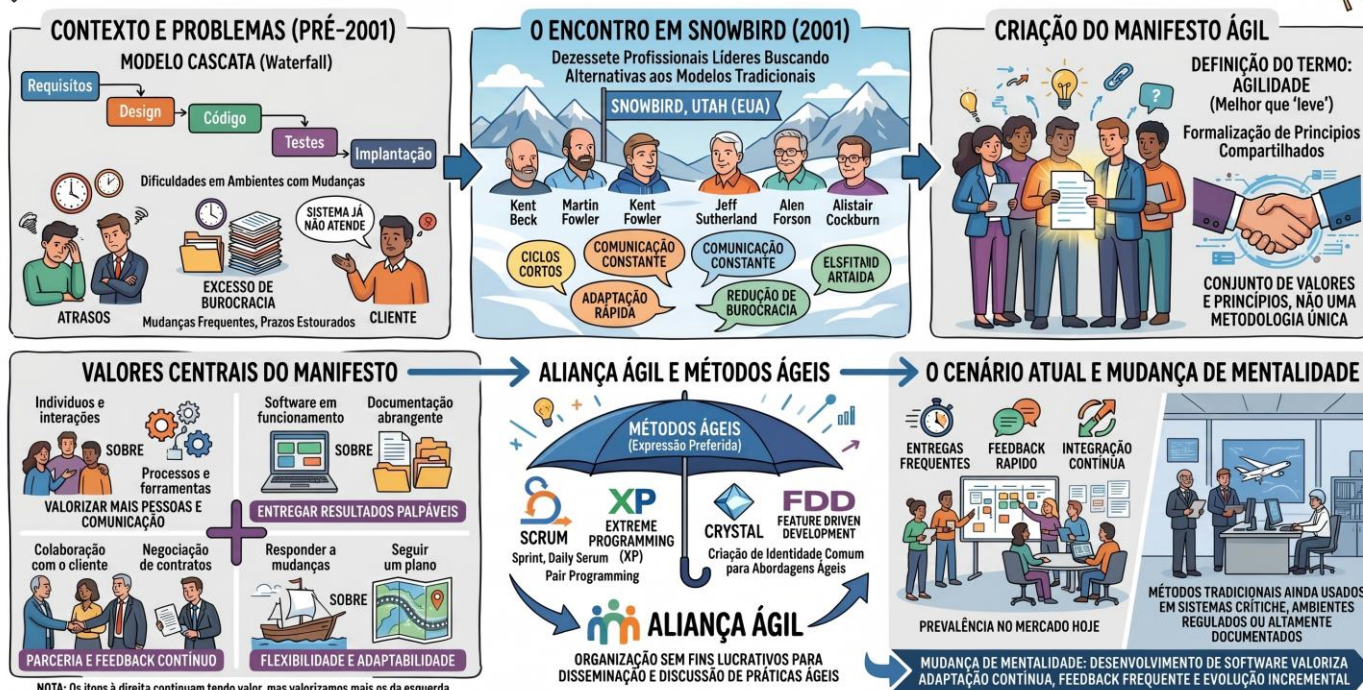
METODOLOGIAS ÁGEIS

Metodologias ágeis são abordagens iterativas, incrementais e adaptativas utilizadas no desenvolvimento de software e no gerenciamento de projetos, cujo principal objetivo é responder rapidamente às mudanças, entregar valor continuamente ao cliente e promover forte colaboração entre equipes e stakeholders. Diferentemente dos modelos tradicionais mais rígidos e preditivos, os métodos ágeis trabalham com ciclos curtos de desenvolvimento, feedback frequente, melhoria contínua e planejamento evolutivo, permitindo que requisitos, prioridades e soluções sejam ajustados ao longo do projeto conforme novas necessidades surgem.

Em fevereiro de 2001, dezessete profissionais influentes da engenharia de software se reuniram em Snowbird, nos Estados Unidos, para discutir alternativas aos modelos tradicionais de desenvolvimento. Entre eles estavam nomes como Kent Beck, Martin Fowler, Alistair Cockburn e Jeff Sutherland. Apesar das diferenças entre seus métodos, todos percebiam problemas recorrentes em projetos: atrasos, excesso de burocracia, custos elevados e sistemas que já nasciam desatualizados.

Autores como Roger Pressman e Ian Sommerville destacam que o problema não estava necessariamente nos métodos tradicionais, como o Modelo em Cascata, que ainda são úteis em ambientes previsíveis. A grande dificuldade aparecia em contextos sujeitos a mudanças frequentes, nos quais processos excessivamente rígidos dificultavam adaptação. Aos poucos, os participantes perceberam que compartilhavam ideias comuns, como ciclos curtos, colaboração contínua e foco em flexibilidade.

MANIFESTO ÁGIL: ORIGEM, VALORES E EVOLUÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



Durante o encontro, o grupo decidiu formalizar essas ideias em um documento simples e objetivo chamado Manifesto for Agile Software Development. O manifesto não defendia ausência de planejamento ou documentação, mas sim maior valorização de aspectos como software funcionando, colaboração com clientes e capacidade de responder rapidamente às mudanças. Um ponto importante é que os elementos tradicionais continuavam tendo valor; a proposta era apenas redefinir prioridades no desenvolvimento de software.

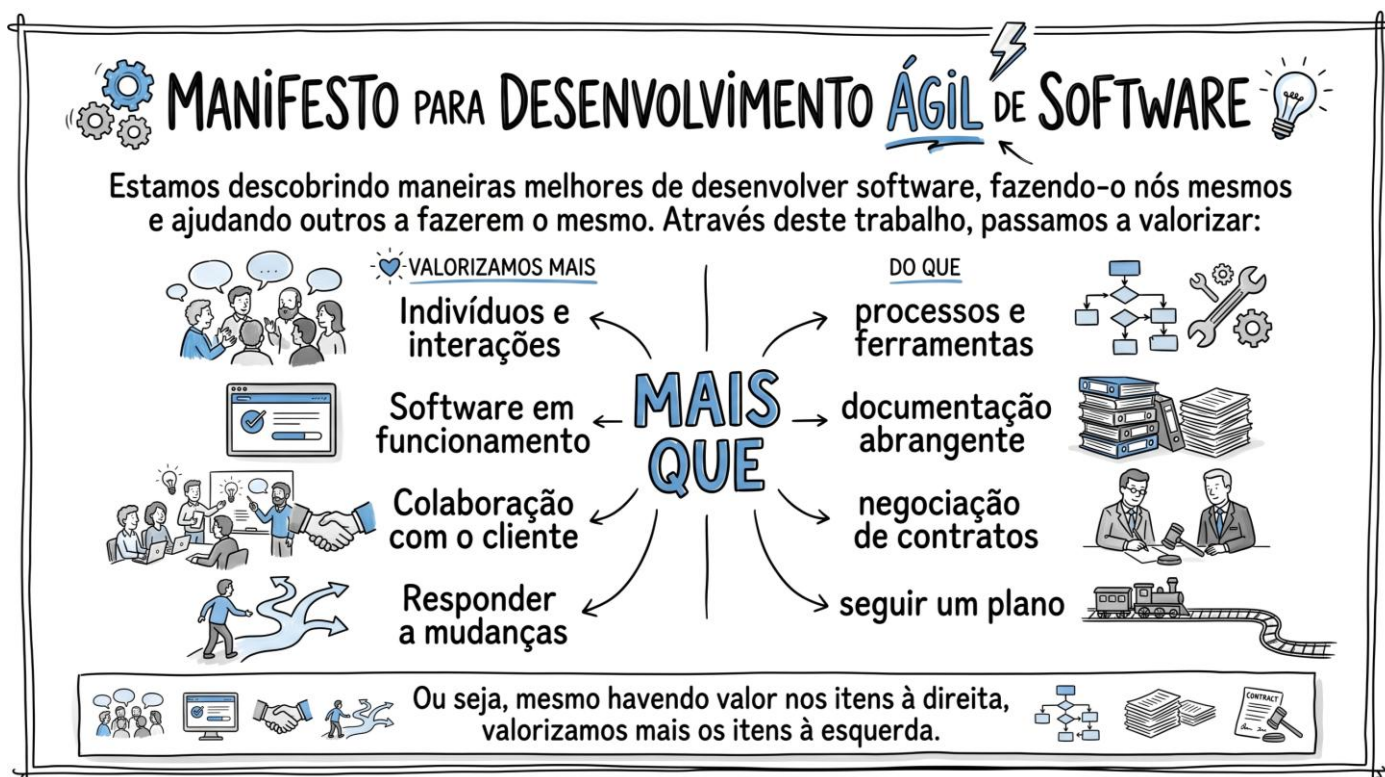
O Manifesto Ágil também não criou uma metodologia única. Na prática, ele serviu como base conceitual para métodos como Scrum, Extreme Programming, Crystal e Feature Driven Development. A partir desse movimento, surgiu a Agile Alliance, responsável por difundir práticas ágeis no mercado. Atualmente, métodos ágeis possuem enorme relevância; contudo, abordagens tradicionais continuam importantes em projetos críticos, regulados ou que exigem documentação rigorosa.

Manifesto Ágil

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

MANIFESTO ÁGIL

Documento criado em 2001 por dezessete especialistas em desenvolvimento de software com o objetivo de estabelecer valores e princípios voltados a métodos de desenvolvimento mais flexíveis, colaborativos e adaptativos. Ele surgiu como resposta às dificuldades enfrentadas pelos modelos tradicionais excessivamente rígidos e burocráticos, valorizando indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, software em funcionamento acima de documentação extensa, colaboração com o cliente acima de negociações contratuais rígidas e capacidade de responder a mudanças acima de seguir planos inflexíveis.



Em 2001, dezessete profissionais influentes da engenharia de software se reuniram em Snowbird, nos Estados Unidos, para discutir problemas recorrentes em projetos de desenvolvimento. Entre eles estavam Kent Beck, Martin Fowler e Alistair Cockburn. Muitos projetos atrasavam, ultrapassavam orçamento e entregavam sistemas desatualizados. Segundo autores como Roger Pressman e Ian Sommerville, o

principal problema estava na rigidez excessiva dos processos em ambientes sujeitos a mudanças constantes.

Durante as discussões, os participantes perceberam que vários métodos diferentes compartilhavam princípios semelhantes, como ciclos iterativos curtos, feedback frequente, proximidade com o cliente e adaptação contínua. A partir disso, decidiram criar o Manifesto for Agile Software Development, documento que formalizou valores e princípios comuns aos métodos ágeis. O manifesto não criou uma metodologia única, mas serviu de base para abordagens como Scrum, Extreme Programming, Crystal e Feature Driven Development.

Indivíduos e Interações x Processos e Ferramentas

O manifesto afirma que devemos valorizar mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Atenção: isso não significa que processos e ferramentas não sejam importantes. Claro que são! O ponto central é outro: software é produzido por pessoas. Ferramentas ajudam bastante; contudo, decisões críticas, criatividade, comunicação e resolução de problemas dependem fortemente das capacidades humanas das equipes envolvidas no projeto.

Autores ligados ao movimento ágil, como Jim Highsmith, defendem que talento, colaboração, criatividade e capacidade de adaptação das pessoas possuem impacto enorme no sucesso do desenvolvimento. Processos servem como apoio e organização; porém, não substituem conhecimento, experiência e interação entre os membros da equipe. Em outras palavras: não adianta possuir excelentes ferramentas se a comunicação entre os profissionais for ruim ou se a equipe não conseguir trabalhar de forma colaborativa.

Software em Funcionamento x Documentação Abrangente

Nós devemos valorizar mais software em funcionamento do que documentação abrangente. Prestem atenção porque essa é uma pegadinha clássica de prova: métodos ágeis não eliminam documentação! O manifesto jamais disse isso. A ideia é produzir documentação necessária e útil, evitando burocracia excessiva e materiais gigantescos que ninguém consulta. O que realmente gera valor para o cliente é o software funcionando corretamente, e não centenas de páginas de documentos sem utilidade prática no desenvolvimento.

Isso não significa que documentação seja descartável. Pelo contrário: documentação continua importante para comunicação, transferência de conhecimento, rastreabilidade, manutenção, treinamento e até exigências legais ou contratuais. O próprio Ian Sommerville destaca que documentação adequada continua sendo essencial em muitos contextos. O que o movimento ágil critica é o excesso de burocracia que atrasa entregas sem necessariamente melhorar qualidade ou atender melhor às necessidades dos usuários.

Colaboração com Cliente x Negociação de Contratos

Devemos valorizar mais colaboração com o cliente do que negociação de contratos. Em modelos mais rígidos, era comum existir forte interação apenas no início do projeto, principalmente durante levantamento de requisitos; depois disso, muitas equipes trabalhavam durante meses sem contato frequente com usuários. O problema é que, quando o sistema finalmente ficava pronto, o cliente muitas vezes percebia que o resultado não correspondia exatamente ao que precisava naquele momento.

Os métodos ágeis procuram reduzir esse risco incentivando colaboração contínua entre equipe e cliente ao longo do desenvolvimento. Isso não significa que contratos deixem de existir ou percam importância.

Contratos continuam fundamentais para regular responsabilidades, custos, prazos e obrigações; contudo, o relacionamento não deve ficar limitado apenas à discussão contratual. Em muitos projetos ágeis, inclusive, utiliza-se a estratégia “tempo fixo e escopo variável”, permitindo ajustes contínuos nas funcionalidades durante o desenvolvimento.

Responder a Mudanças x Seguir um Plano

Devemos valorizar mais resposta a mudanças do que seguir rigidamente um plano. Atenção novamente: métodos ágeis não rejeitam planejamento! Isso é outro erro bastante comum. O que eles defendem é planejamento adaptativo e contínuo. Frameworks modernos, como o Scrum, utilizam planejamento o tempo inteiro: planejamento de sprint, refinamento de backlog, revisão de prioridades e acompanhamento constante da evolução do projeto.

A lógica é relativamente simples: projetos de software frequentemente sofrem mudanças de requisitos, regras de negócio, tecnologias, restrições legais e necessidades dos usuários. Em ambientes muito dinâmicos, permanecer preso a um planejamento antigo pode se tornar prejudicial. Isso não significa abandonar organização; significa revisar continuamente decisões conforme novas informações aparecem ao longo do desenvolvimento. Pressman enfatiza bastante essa necessidade de adaptação constante em projetos modernos de software.

Com o tempo, o movimento ágil cresceu rapidamente e passou a influenciar fortemente a indústria de software. A criação da Agile Alliance ajudou a divulgar práticas, princípios e discussões relacionadas ao desenvolvimento ágil. Hoje, métodos ágeis são extremamente populares; contudo, abordagens tradicionais continuam relevantes em vários cenários, especialmente em projetos críticos, regulados ou altamente previsíveis. Na prática, o mercado moderno utiliza muitas vezes combinações híbridas entre controle formal e adaptação contínua.



Filosofia Ágil

Princípios Ágeis

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

PRINCÍPIOS ÁGEIS

Os princípios ágeis são diretrizes derivadas do Manifesto for Agile Software Development que orientam a aplicação prática das metodologias ágeis no desenvolvimento de software e no gerenciamento de projetos. Eles enfatizam aspectos como entrega contínua de valor ao cliente, adaptação rápida às mudanças, colaboração constante entre equipes e stakeholders, comunicação eficiente, simplicidade, melhoria contínua e desenvolvimento iterativo e incremental. Esses princípios procuram tornar o processo mais flexível, humano e responsivo, permitindo que equipes lidem melhor com ambientes dinâmicos, requisitos mutáveis e necessidades frequentes de aprendizado e adaptação ao longo do projeto.

A seguir, nós vamos conhecer quais são os princípios do Manifesto Ágil. Eles vêm expressamente no manifesto e vocês podem encontrá-lo no site oficial: www.agilemanifesto.org.



NÓS SEGUIMOS ESSES PRINCÍPIOS...

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada e software com valor agregado.

Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente.

Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de tempo.

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto.

Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.

O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face.

Software funcionando é a medida primária de progresso.

Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.

Continua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.

Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é essencial.

As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis.

Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo.

Autores como Ian Sommerville destacam que métodos ágeis não devem ser vistos como solução universal para qualquer tipo de projeto. Segundo ele, essas abordagens funcionam especialmente bem em equipes pequenas ou médias, ambientes dinâmicos e projetos sujeitos a mudanças frequentes. Isso ocorre porque práticas ágeis dependem bastante de comunicação constante, colaboração intensa, feedback contínuo e ciclos curtos de desenvolvimento, características mais fáceis de manter em estruturas menores.

Quando os projetos se tornam muito grandes e complexos, surgem dificuldades adicionais relacionadas à coordenação, integração e governança. Projetos envolvendo centenas de desenvolvedores, múltiplos fornecedores e equipes distribuídas em vários países aumentam problemas de comunicação, dependências técnicas e controle arquitetural. Por isso, Sommerville adota uma visão cautelosa em relação ao uso de métodos ágeis puros em sistemas críticos, altamente regulados ou organizacionalmente complexos.

Com o tempo, essa discussão evoluiu bastante. Atualmente, grandes empresas utilizam agilidade em larga escala por meio de frameworks como Scaled Agile Framework e Large-Scale Scrum. Contudo, o funcionamento do ágil em ambientes grandes não é idêntico ao observado em equipes pequenas. Conforme o projeto cresce, aumenta também a necessidade de governança, documentação, integração arquitetural e mecanismos mais formais de coordenação entre equipes.

Autores como Roger Pressman reforçam que agilidade não significa ausência de disciplina, arquitetura ou controle. Hoje, muitas organizações adotam modelos híbridos, combinando práticas ágeis com elementos tradicionais de engenharia e governança. A escolha da abordagem depende de fatores como tamanho da equipe, criticidade do sistema, estabilidade dos requisitos, exigências regulatórias e cultura organizacional. Em engenharia de software, dificilmente existe uma solução única para todos os contextos.

PRINCIPAIS METODOLOGIAS ÁGEIS

SCRUM	CRYSTAL	XP
FDD	DSDM	ASD
AUP	SCRUMBAN	KANBAN

Agora vamos ver algumas diferenças básicas entre metodologias de desenvolvimento software tradicionais e metodologias ágeis:

CRITÉRIOS	MODELOS TRADICIONAIS	MODELOS ÁGEIS
PLANEJAMENTO	O planejamento costuma ser realizado em grande detalhe logo no início do projeto, buscando prever cronograma, custos, recursos, atividades e entregas futuras. Alterações posteriores normalmente exigem revisões formais do plano estabelecido.	O planejamento inicial normalmente ocorre em nível mais alto, enquanto os detalhes são refinados continuamente ao longo das iterações. O foco principal está nas próximas entregas e nas prioridades mais imediatas do projeto.
RISCOS	O gerenciamento de riscos tende a ser realizado de maneira ampla e formal, procurando analisar impactos relacionados ao projeto como um todo. Muitas vezes exige equipes especializadas e forte acompanhamento gerencial contínuo.	O gerenciamento de riscos ocorre de forma contínua e incremental, priorizando principalmente os riscos mais imediatos das próximas iterações. A própria equipe participa ativamente da identificação e mitigação dos problemas.
EQUIPE	As equipes costumam possuir papéis claramente definidos, organizados conforme hierarquia e planejamento inicial do projeto. As atividades normalmente são coordenadas e acompanhadas diretamente pelo gerente de projetos responsável.	As equipes tendem a ser multidisciplinares, colaborativas e auto-organizadas. Os integrantes participam ativamente das decisões técnicas e operacionais, definindo coletivamente como executar as atividades previstas para cada iteração.
TEMPO DE ENTREGA	As entregas geralmente seguem o cronograma global definido no planejamento inicial e podem ocorrer apenas após longos períodos de desenvolvimento. Dependendo do projeto, o ciclo pode durar meses ou até anos completos.	As entregas ocorrem em ciclos curtos e regulares chamados iterações ou sprints. Cada ciclo normalmente possui duração fixa entre uma e quatro semanas, permitindo entregas frequentes e feedback constante dos stakeholders.
ACEITAÇÃO DE MUDANÇAS	Mudanças normalmente exigem processos formais de aprovação, pois podem impactar planejamento, cronograma, orçamento e documentação previamente estabelecidos. Isso tende a tornar adaptações mais lentas e burocráticas.	Mudanças são tratadas como parte natural do desenvolvimento. Embora se evite alterar a iteração em andamento, funcionalidades futuras podem ser replanejadas continuamente conforme necessidades do cliente e prioridades do negócio.
PREVISIBILIDADE	A previsibilidade depende fortemente da qualidade do planejamento e da frequência do monitoramento realizado pela gestão. Intervalos longos sem revisão podem dificultar identificação precoce de desvios e problemas futuros.	A previsibilidade tende a aumentar por meio de inspeção frequente, feedback contínuo e adaptação constante das entregas. As iterações curtas permitem identificar problemas rapidamente e ajustar prioridades ao longo do projeto.
RESULTADOS AO LONGO DO TEMPO	Os resultados normalmente aparecem de forma mais perceptível apenas em etapas avançadas ou próximas ao encerramento do projeto. Isso ocorre porque grande parte das funcionalidades costuma ser entregue somente ao final do desenvolvimento.	Os resultados aparecem de maneira contínua ao longo do projeto, pois funcionalidades utilizáveis são entregues progressivamente. Isso permite geração antecipada de valor e maior percepção de evolução por parte do cliente.
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES	As informações do projeto geralmente são apresentadas em reuniões formais previamente agendadas, utilizando relatórios e documentos detalhados. O nível de detalhamento varia conforme o público e os objetivos da comunicação.	As informações costumam ser transparentes e continuamente visíveis para toda a equipe por meio de radiadores de informação, quadros e indicadores compartilhados. A comunicação tende a ocorrer de maneira mais direta e frequente.
PRAZO DE ENTREGA	O prazo é definido conforme o planejamento inicial do projeto e alterações	Os prazos costumam ser definidos pelas iterações e pelo planejamento das releases.

CRITÉRIOS	MODELOS TRADICIONAIS	MODELOS ÁGEIS
	normalmente dependem de análise formal de impactos. Mudanças aprovadas podem gerar atrasos relevantes e afetar expectativas dos stakeholders envolvidos.	O escopo pode variar entre ciclos, mas o tempo das iterações normalmente permanece fixo para manter previsibilidade e cadência do trabalho.
DOCUMENTAÇÃO	A documentação tende a ser extensa e produzida desde o início do projeto, buscando registrar requisitos, planejamento, arquitetura, testes e demais informações relevantes para controle e rastreabilidade do desenvolvimento.	A documentação é produzida conforme necessidade prática do projeto e das iterações. O objetivo é evitar burocracia excessiva, mantendo apenas materiais realmente úteis para comunicação, rastreabilidade e evolução do software.
ATUAÇÃO DO CLIENTE	O cliente participa principalmente das etapas iniciais de levantamento de requisitos e das validações mais importantes do produto. Durante longos períodos, pode existir pouca interação contínua com a equipe técnica.	O cliente ou representante do negócio participa continuamente do desenvolvimento, colaborando com definição de prioridades, validação de entregas e esclarecimento de requisitos ao longo de todas as iterações do projeto.
DISCUSSÕES E MELHORIAS	Discussões sobre melhorias e revisão de processos costumam ocorrer após grandes marcos ou entregas relevantes do projeto. Isso pode fazer com que ajustes importantes demorem mais tempo para serem implementados.	Discussões, retrospectivas e melhorias acontecem frequentemente ao final de cada iteração. Isso permite aprendizado contínuo, identificação rápida de problemas e adaptação constante das práticas utilizadas pela equipe.
COMANDANTE	O gerenciamento normalmente é centralizado no gerente de projetos, responsável por acompanhar execução, distribuir atividades, controlar cronograma e garantir aderência ao planejamento previamente estabelecido.	A equipe possui maior autonomia para decidir como executar o trabalho e organizar atividades internas. A liderança tende a atuar mais como facilitadora e menos como comando centralizador das decisões operacionais.
PAPÉIS	Os papéis geralmente são bem definidos, especializados e associados a responsabilidades específicas dentro da estrutura organizacional do projeto. Isso favorece controle formal e divisão clara das atividades executadas.	Os papéis tendem a ser mais flexíveis e colaborativos, permitindo que integrantes contribuam em diferentes atividades conforme necessidade da equipe. A confiança e a cooperação possuem forte importância nesse modelo.
PROCESSO	O processo normalmente é guiado por planejamento detalhado, etapas formais e procedimentos previamente definidos. Existe forte preocupação com controle, previsibilidade, documentação e aderência ao fluxo estabelecido.	O processo é mais adaptativo, iterativo e orientado à geração contínua de valor. O desenvolvimento ocorre por ciclos curtos, priorizando colaboração, feedback frequente e rápida resposta às mudanças do projeto.
RESULTADO	Costuma apresentar melhores resultados em projetos com requisitos estáveis, escopo bem definido e necessidade elevada de previsibilidade, documentação formal e forte controle organizacional do desenvolvimento.	Costuma apresentar melhores resultados em projetos sujeitos a mudanças frequentes, necessidades evolutivas e forte interação com clientes. A adaptação contínua favorece ambientes dinâmicos e altamente mutáveis.

ENGENHARIA DE SOFTWARE: MODELOS ÁGEIS VS. TRADICIONAIS

Uma Visão Didática e Comparativa

PRINCÍPIOS DO MANIFESTO ÁGIL (www.agilemanifesto.org)				PRINCIPAIS METODOLOGIAS ÁGEIS					
Satisfação do Cliente (entregas contínuas)	Aceitação de Mudanças (vantagem competitiva)	Entregas Frequentes (semanas a meses)	Colaboração Diária (negócios e desenvolvedores)	SCRUM	CRYSTAL	XP (Extreme Programming)	FDD		
Indivíduos Motivados (ambiente e confiança)	Comunicação Face a Face (método eficaz)	Software Funcionando (principal medida de progresso)	Desenvolvimento Sustentável (ritmo constante)	DSDM	ASD	AUP	SCRUMBAN	KANBAN	
Excelência Técnica (boa arquitetura e design)	Simplicidade (maximizar o não feito)	Equipes Auto-organizáveis (melhores arquiteturas e requisitos)	Reflexão e Ajuste (melhoria contínua)	APLICABILIDADE E ESCALABILIDADE					
COMPARATIVO: MODELOS TRADICIONAIS VS. ÁGEIS				VISÃO CLÁSSICA (Ex: Sommerville): • Cautela com grandes sistemas. • Desafios em coordenação, governança, requisitos rigorosos. • Ideal para equipes pequenas/médias e mudanças.					
				EVOLUÇÃO MODERNA E ESCALONAMENTO: • Frameworks Ágeis Escalados (SAFe, LeSS) usados em grandes empresas. Requer coordenação arquitetural, governança e documentação (não é falta de controle/disciplina). • Roger Pressman enfatiza a necessidade de organização técnica. • Adaptação contínua e valor incremental.					
				MODELOS HÍBRIDOS: Ágil + Tradicional (ex: bancário, regulado), buscando equilíbrio.					
CRITÉRIO	MODELOS TRADICIONAIS	MODELOS ÁGEIS		CRITÉRIO	MODELOS TRADICIONAIS	MODELOS ÁGEIS			
PLANEJAMENTO	Detalhado inicial, preditivo	Visão de alto nível, detalhes refinados em iterações		PLANEJAMENTO	Detalhado inicial, preditivo	Visão de alto nível, detalhes refinados em iterações			
RISCOS	Formal, global, monitoramento	Contínuo, incremental, participação da equipe		RISCOS	Formal, global, monitoramento	Contínuo, incremental, participação da equipe			
EQUIPE	Papéis claros, hierárquicos, gerente	Multidisciplinar, colaborativa, auto-organizada		EQUIPE	Papéis claros, hierárquicos, gerente	Multidisciplinar, colaborativa, auto-organizada			
TEMPO DE ENTREGA	Longo, após todo desenvolvimento	Curto, regular (1-4 semanas), feedback constante		TEMPO DE ENTREGA	Longo, após todo desenvolvimento	Curto, regular (1-4 semanas), feedback constante			
ACEITAÇÃO DE MUDANÇAS	Formal, burocrática, replaneja plano	Natural, replaneja o futuro (evita alterar iteração)		ACEITAÇÃO DE MUDANÇAS	Formal, burocrática, replaneja plano	Natural, replaneja o futuro (evita alterar iteração)			
PREVISIBILIDADE	Depende de plano e monitoramento (pode falhar)	Aumenta com inspeção e feedback		PREVISIBILIDADE	Depende de plano e monitoramento (pode falhar)	Aumenta com inspeção e feedback			
RESULTADOS NO TEMPO	Perceptíveis no final	Contínuos, valor gerado cedo		RESULTADOS NO TEMPO	Perceptíveis no final	Contínuos, valor gerado cedo			
DOCUMENTAÇÃO	Extensa, inicial, para controle/	Conforme necessidade, para comunicação/evolução		DOCUMENTAÇÃO	Extensa, inicial, para controle/rastreabilidade	Conforme necessidade, para comunicação/evolução			
PAPEL DO CLIENTE	Intermitente, inicial e final	Contínuo, colaboração diária		PAPEL DO CLIENTE	Intermitente, inicial e final	Contínuo, colaboração diária			
DISCUSSÕES E MELHORIAS	Após grandes marcos (ajustes demorados)	Frequentes (retrospectivas), aprendizado contínuo		DISCUSSÕES E MELHORIAS	Após grandes marcos (ajustes demorados)	Frequentes (retrospectivas), aprendizado contínuo			
COMANDO	Centralizado no gerente de projeto	Team tem autonomia, líder facilitador		COMANDO	Centralizado no gerente de projeto	Team tem autonomia, líder facilitador			
PAPÉIS	Bem definidos, especializados, formais	Flexíveis, colaborativos		PAPÉIS	Bem definidos, especializados, formais	Flexíveis, colaborativos			
PROCESSO	Guiado por plano, etapas formais, controle	Adaptativo, iterativo, orientado a valor		PROCESSO	Guiado por plano, etapas formais, controle	Adaptativo, iterativo, orientado a valor			
RESULTADO	Melhor para requisitos estáveis, controle organizacional	Melhor para mudanças, necessidades evolutivas		RESULTADO	Melhor para requisitos estáveis, controle organizacional	Melhor para mudanças, necessidades evolutivas			

Estrutura Operacional

Gestão Ágil

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

GESTÃO ÁGIL

Abordagem de gerenciamento de projetos e equipes baseada em adaptação contínua, colaboração frequente, entregas incrementais e resposta rápida às mudanças ao longo do desenvolvimento. Diferentemente dos modelos tradicionais mais rígidos e preditivos, a gestão ágil trabalha com ciclos curtos de planejamento, execução e validação, permitindo revisões constantes das prioridades conforme novas necessidades surgem. Essa abordagem valoriza forte participação dos stakeholders, equipes auto-organizadas, feedback contínuo e foco na geração de valor para o cliente, tornando o gerenciamento mais flexível, iterativo e adequado a ambientes dinâmicos e sujeitos a incertezas.

Durante muito tempo, o gerenciamento tradicional dominou o desenvolvimento de software. A proposta era planejar grande parte do projeto logo no início, definir cronogramas detalhados e controlar o desenvolvimento de forma preditiva. Esse modelo funcionava relativamente bem em ambientes estáveis; contudo, começou a apresentar dificuldades maiores em cenários marcados por mudanças frequentes, inovação constante e alto nível de incerteza.

Autores como Roger Pressman e Ian Sommerville destacam que diferentes projetos exigem abordagens diferentes. Métodos tradicionais não ficaram inúteis, pois continuam adequados em ambientes regulados, requisitos estáveis e projetos com forte necessidade documental. O problema aparece principalmente em cenários dinâmicos, nos quais mudanças ocorrem constantemente durante o desenvolvimento.

Em muitos projetos modernos, requisitos mudam rapidamente, prioridades são alteradas e tecnologias evoluem durante o próprio ciclo de desenvolvimento. Nesses contextos, tentar prever absolutamente todos os detalhes desde o início se torna extremamente difícil. Como consequência, planos rígidos frequentemente geram atrasos, retrabalho e dificuldade de adaptação. Foi justamente nesse ambiente que abordagens iterativas e incrementais começaram a ganhar força.

Essas novas abordagens passaram a valorizar adaptação contínua em vez de controle absoluto desde o início do projeto. A ideia central deixou de ser criar um planejamento completamente fechado e passou a ser ajustar continuamente o desenvolvimento conforme novas informações surgem. Isso possui relação direta com o pensamento ágil moderno, que entende mudanças como parte natural do desenvolvimento de software e não como simples falhas de planejamento.

Outro aspecto importante foi a valorização maior da colaboração, comunicação e autonomia das equipes. Ambientes ágeis procuram reduzir estruturas excessivamente hierárquicas e aproximar decisões das equipes técnicas. Contudo, isso não significa ausência de gerenciamento ou desorganização. Métodos ágeis maduros continuam dependendo fortemente de disciplina técnica, integração contínua, automação, acompanhamento frequente e práticas consistentes de qualidade.

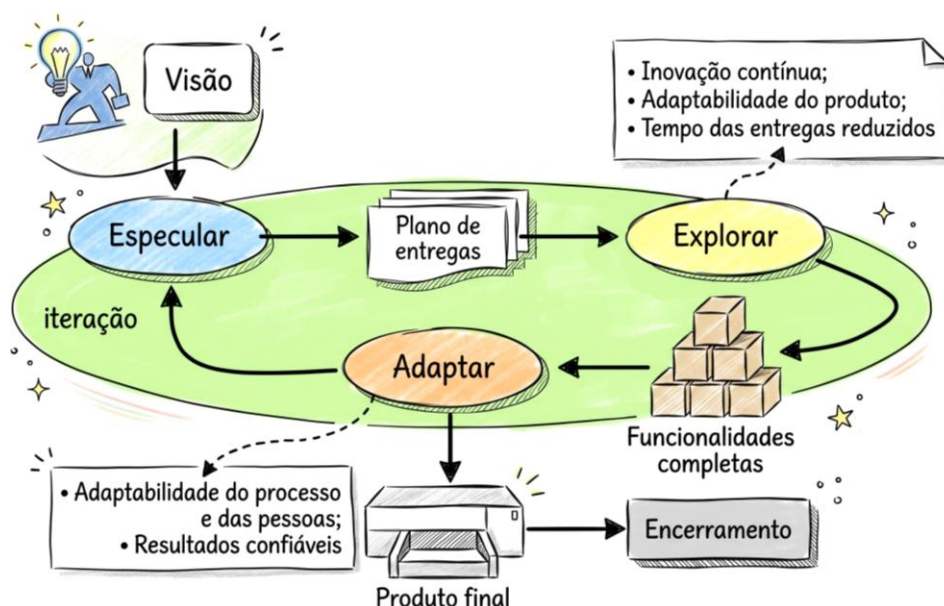
Dentro desse contexto surgiu o chamado Agile Project Management. Autores como Jim Highsmith descrevem essa abordagem como um conjunto de práticas voltadas à entrega contínua de valor em ambientes complexos e sujeitos a mudanças frequentes. Já Chin entende o gerenciamento ágil como uma evolução das abordagens tradicionais, incorporando maior flexibilidade e aprendizado contínuo.

Outro ponto importante é compreender que agilidade não significa apenas velocidade. O foco principal está na capacidade de adaptação ao longo do projeto. Equipes ágeis conseguem reorganizar prioridades, revisar decisões e absorver mudanças sem perder totalmente estabilidade e capacidade de entrega. Augustine destaca justamente a necessidade de equilibrar planejamento com adaptação, flexibilidade com estabilidade e exploração com otimização.

O gerenciamento ágil busca aumentar capacidade de adaptação sem abandonar organização, qualidade e coordenação do trabalho. Essas abordagens também valorizam entregas incrementais, feedback frequente e redução contínua de riscos. Funcionalidades críticas e decisões arquiteturais importantes costumam ser tratadas cedo para reduzir incertezas ao longo do desenvolvimento. Assim, métodos ágeis não surgem para substituir totalmente abordagens tradicionais, mas para responder melhor a ambientes dinâmicos e sujeitos a mudanças constantes.

ABORDAGEM	TRADICIONAL	ÁGIL
METAS DO PROJETO	Prioriza cumprimento do cronograma, orçamento e requisitos previamente definidos, buscando estabilidade e aderência ao planejamento inicial do projeto.	Prioriza geração contínua de valor para o negócio, adaptação às mudanças e alcance de múltiplos critérios de sucesso ao longo do projeto.
PLANO DO PROJETO	O plano define atividades, prazos e recursos detalhadamente no início, servindo como principal referência para execução e controle do projeto.	O planejamento é evolutivo e adaptável, organizando trabalho e prioridades conforme mudanças, feedbacks e necessidades do negócio surgem.
ABORDAGEM GERENCIAL	A gestão tende a ser mais rígida e preditiva, buscando seguir o plano inicial com forte controle sobre atividades, escopo e cronograma.	A gestão procura adaptar-se continuamente às mudanças, revisando prioridades, decisões e estratégias conforme evolução do ambiente do projeto.

ABORDAGEM	TRADICIONAL	ÁGIL
TRABALHO E EXECUÇÃO	O trabalho é tratado como previsível e linear, permitindo estimativas detalhadas e maior controle antecipado das atividades do projeto.	O trabalho é tratado como dinâmico e complexo, exigindo adaptação contínua diante de incertezas, mudanças e novas necessidades do projeto.
INFLUÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO	Após o início do projeto, a influência externa tende a ser menor, pois o planejamento busca estabilizar requisitos e atividades previstas.	A organização influencia continuamente o projeto, alterando prioridades, requisitos e decisões conforme mudanças de contexto e mercado.
CONTROLE DO PROJETO	O controle busca identificar desvios em relação ao plano inicial, aplicando correções para manter escopo, prazo e custo previstos.	O controle procura identificar mudanças no ambiente e adaptar continuamente o planejamento conforme novas necessidades e aprendizados.
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA	A metodologia costuma ser aplicada de maneira padronizada, buscando repetibilidade e uniformidade entre diferentes projetos.	O processo é ajustado conforme características do projeto, permitindo maior flexibilidade diante de riscos, contexto e complexidade.
ESTILO DE GESTÃO	A gestão utiliza modelos mais padronizados, assumindo que uma abordagem estruturada pode atender diferentes tipos de projeto.	A gestão reconhece que projetos possuem características distintas, exigindo abordagens adaptativas e flexíveis conforme o contexto.



FASES	DESCRIÇÃO
VISÃO	O objetivo é determinar a visão do produto e o escopo de projeto, a comunidade do projeto, e definir como a equipe irá trabalhar e interagir. Define-se o que será entregue, os envolvidos e como o time pretende trabalhar.
ESPECULAÇÃO	O objetivo é planejar o projeto com base na visão preliminar construída com o apoio do time do projeto, sobre o que precisa ser entregue, quem são os envolvidos e qual será a estratégia adotada.
EXPLORAÇÃO	O objetivo é executar o que foi planejado, executando as entregas, promovendo a auto-organização e auto-disciplina da equipe de projetos e tratando da gestão das interações da equipe do projeto com o cliente.

ADAPTAÇÃO	O objetivo é rever os resultados da fase anterior, analisar o progresso do projeto e o desempenho da equipe de projetos, para eventuais adaptações no plano de projeto, entregas e plano de iterações, caso seja necessário.
ENCERRAMENTO	Transferem-se os conhecimentos-chave adquiridos no projeto, e celebrado os resultados obtidos. Recomendam-se mini-fechamentos ao final de cada iteração no projeto.

Métodos ágeis possuem características fortemente ligadas aos princípios do Manifesto for Agile Software Development, como colaboração, adaptação contínua, comunicação frequente e participação ativa dos stakeholders. Autores como Roger Pressman e Ian Sommerville destacam que projetos modernos convivem constantemente com mudanças e incertezas. Por isso, abordagens iterativas procuram aumentar flexibilidade e capacidade de resposta rápida ao longo do desenvolvimento.

Outro ponto importante é entender que métodos ágeis não significam ausência de processo ou improvisação desorganizada. Ambientes ágeis maduros dependem fortemente de disciplina técnica, integração contínua, colaboração constante e acompanhamento frequente das atividades. A principal diferença está na forma de organizar o trabalho, priorizando ciclos curtos, feedback contínuo e adaptação progressiva das decisões. Nesse contexto, várias práticas ágeis modernas surgiram para tornar equipes mais integradas, colaborativas e adaptativas diante das mudanças do projeto.

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
COOPERAÇÃO	A colaboração contínua entre equipe, clientes e stakeholders ajuda a manter alinhamento constante sobre prioridades, objetivos e evolução do produto ao longo das iterações do projeto.
FLEXIBILIDADE DE ESCOPO	O escopo pode evoluir progressivamente conforme feedbacks, mudanças de negócio e novas necessidades surgem durante o desenvolvimento do software ao longo das iterações.
INTERATIVIDADE E ITERAÇÃO	O trabalho é dividido em ciclos curtos com desenvolvimento incremental, validação frequente e revisões contínuas que ajudam a ajustar o produto continuamente.
AUTONOMIA DAS EQUIPES	Equipes possuem elevada autonomia operacional para organizar trabalho e tomar decisões técnicas; contudo, continuam alinhadas aos objetivos do projeto e do negócio.
EMPODERAMENTO	As equipes recebem recursos, informações e autoridade suficientes para participar ativamente das decisões relacionadas ao desenvolvimento e evolução do produto.
PAIR PROGRAMMING	Dois desenvolvedores trabalham conjuntamente na mesma funcionalidade, compartilhando conhecimento, revisando código continuamente e melhorando qualidade da solução produzida.

A cooperação possui papel central nos métodos ágeis. Em ambientes iterativos, desenvolvimento de software deixa de funcionar como uma sequência isolada entre departamentos e passa a ocorrer de forma colaborativa. Desenvolvedores, analistas, testadores, clientes e stakeholders interagem continuamente para compartilhar feedback, validar funcionalidades e ajustar prioridades conforme o produto evolui ao longo das iterações.

Essa colaboração aparece bastante em práticas do Scrum, como reuniões diárias, revisões de sprint e retrospectivas. Contudo, essas cerimônias não servem apenas para acompanhar tarefas. O principal objetivo é aumentar transparência, alinhamento e capacidade de adaptação diante de mudanças, dificuldades técnicas e obstáculos encontrados durante o desenvolvimento do projeto.

Outro aspecto importante é a flexibilidade de escopo. Enquanto métodos tradicionais procuram estabilizar requisitos logo no início, ambientes ágeis aceitam que mudanças são naturais. Isso não significa ausência de controle, mas adaptação contínua às necessidades do negócio. Normalmente, essa

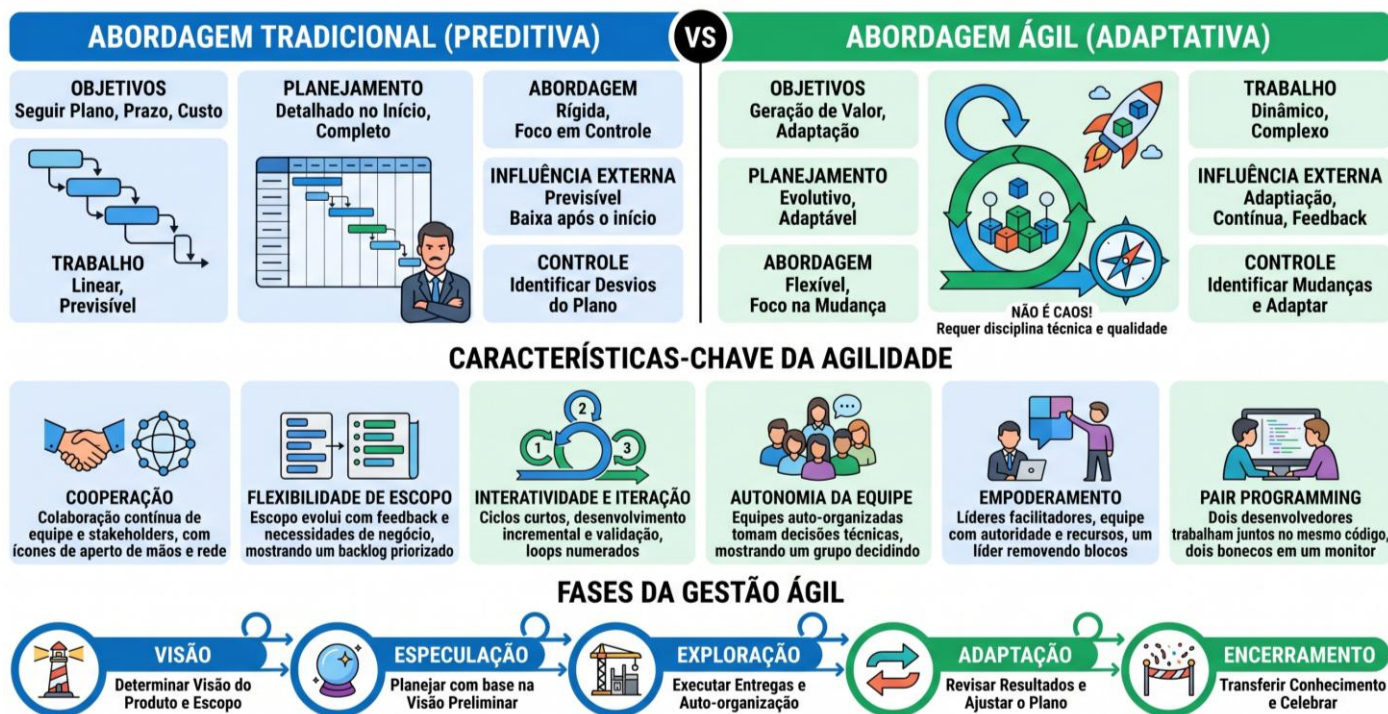
flexibilidade é administrada por meio de backlogs priorizados, revisados continuamente pelo Product Owner e pela equipe.

Métodos ágeis também valorizam bastante ciclos iterativos curtos. Em vez de esperar meses para validar o sistema completo, equipes entregam pequenos incrementos funcionais continuamente. Esse modelo incremental permite aprendizado constante, validação frequente e ajustes progressivos conforme feedback dos usuários. Além disso, problemas técnicos, riscos arquiteturais e desalinhamentos tendem a ser identificados mais cedo durante o desenvolvimento.

Outro conceito bastante relevante é a autonomia das equipes. Ambientes iterativos procuram permitir que os próprios profissionais organizem grande parte do trabalho operacional, decidindo como implementar funcionalidades e resolver problemas técnicos. Contudo, autonomia não significa ausência de coordenação. Equipes continuam alinhadas às prioridades do negócio, às restrições arquiteturais e aos objetivos definidos para o produto.

Práticas como programação em pares, muito associada ao Extreme Programming, reforçam colaboração e compartilhamento contínuo de conhecimento. Além disso, retrospectivas e ciclos frequentes de feedback estimulam aprendizado contínuo e evolução constante das práticas da equipe. Cooperação, flexibilidade e empoderamento ajudam ambientes ágeis a responder melhor às mudanças; contudo, tudo isso depende de disciplina técnica, comunicação eficiente e forte preocupação com qualidade contínua.

GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS DE SOFTWARE: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS



Métricas e Indicadores Ágeis

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

MÉTRICAS E INDICADORES ÁGEIS

Mecanismos utilizados para acompanhar desempenho, progresso, qualidade e capacidade de entrega das equipes em ambientes de desenvolvimento iterativo e incremental. Diferentemente de abordagens excessivamente focadas apenas em controle burocrático, as métricas ágeis procuram fornecer visibilidade contínua sobre o fluxo de trabalho, permitindo identificar gargalos, riscos, atrasos e oportunidades de melhoria

ao longo do projeto. Entre os exemplos mais comuns estão velocity, lead time, cycle time, burndown chart e throughput. Essas métricas ajudam equipes e stakeholders a tomar decisões mais rápidas e baseadas em evidências, fortalecendo adaptação contínua, previsibilidade e melhoria dos processos.

As métricas ágeis são indicadores utilizados para medir o progresso, a eficiência e a eficácia das equipes e dos processos em ambientes que adotam metodologias ágeis de desenvolvimento, como Scrum, Kanban, entre outros. Elas fornecem insights valiosos sobre o desempenho da equipe, a qualidade do produto, a satisfação do cliente e outros aspectos críticos do processo de desenvolvimento de software. Vejamos exemplos de métricas ágeis:

MÉTRICAS E INDICADORES	DESCRIÇÃO
VELOCIDADE DA EQUIPE	Mede a quantidade de trabalho que uma equipe consegue completar durante um sprint. Geralmente, é calculada somando os pontos de história (ou qualquer outra unidade de medida) de todas as tarefas concluídas. Ajuda a prever a capacidade de entrega da equipe para futuros sprints, permitindo um planejamento mais preciso.
GRÁFICO DE BURNDOWN	Um gráfico que mostra a quantidade de trabalho restante versus tempo. Pode ser usado para sprints ou para o projeto como um todo. Fornece uma visualização clara de como a equipe está progredindo em direção à conclusão das tarefas dentro do prazo estabelecido.
LEAD/CYCLE TIME	Lead Time é o tempo total desde a solicitação até a entrega de uma tarefa. Cycle Time é o tempo que a tarefa leva para ser concluída, começando quando o trabalho efetivamente inicia. Indica a eficiência do processo de desenvolvimento, ajudando a identificar gargalos e a melhorar o fluxo de trabalho.
TAXA DE FALHAS EM PRODUÇÃO	Mede a frequência de falhas ou bugs que ocorrem no ambiente de produção. Ajuda a avaliar a qualidade do código e a eficácia das práticas de teste.
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Geralmente avaliada através de pesquisas ou Net Promoter Score (NPS), mede o quão satisfeitos os clientes estão com o produto ou serviço entregue. Fornece feedback direto sobre o valor que o produto está entregando aos usuários finais.
VAZÃO (THROUGHPUT)	Número de itens de trabalho (como Histórias de Usuário) completados em um período de tempo específico. Avalia a produtividade da equipe e pode ajudar a prever a entrega de futuras funcionalidades.
WORK IN PROGRESS (WIP)	Quantidade de tarefas em andamento em um determinado momento. Monitorar o WIP ajuda a evitar sobrecarga da equipe e a identificar gargalos no fluxo de trabalho.
MÉTRICA DE FELICIDADE	Avaliação do nível de satisfação ou felicidade da equipe. Equipes felizes tendem a ser mais produtivas e engajadas. Esta métrica ajuda a identificar problemas que podem estar afetando o moral da equipe.
RETENÇÃO DE CLIENTE	Mede a porcentagem de clientes que continuam utilizando o produto ou serviço ao longo do tempo. Indica o sucesso do produto em manter os usuários engajados e satisfeitos.

Esses indicadores fornecem uma visão abrangente do desempenho do projeto e da equipe, permitindo ajustes contínuos para otimizar os processos e as entregas. No entanto, é muito importante escolher os indicadores que melhor se alinham aos objetivos específicos do projeto e da organização para garantir que as métricas suportem, e não atrapalhem, a entrega de valor.

'MÉTRICAS E INDICADORES ÁGEIS: IMPULSIONANDO O SUCESSO DA EQUIPE'



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV / AMAZUL - 2026) Uma equipe de desenvolvimento está iniciando um novo projeto de software para um cliente que ainda não tem clareza sobre todos os requisitos do sistema. O cliente deseja entregas frequentes de funcionalidades para validar se o produto atende às suas necessidades. Nesse cenário, a metodologia de desenvolvimento mais adequada é

- a) modelo cascata, pois permite um planejamento detalhado antes do início da codificação.
- b) metodologia ágil com Scrum, pois permite entregas incrementais e adaptação a mudanças.
- c) modelo espiral, pois é focado exclusivamente na análise de riscos técnicos.
- d) modelo V, pois garante que todos os testes sejam executados apenas no final do projeto.
- e) prototipagem descartável, pois o objetivo é criar um produto final sem iterações.

Comentários:

(a) Errado. O modelo cascata é mais rígido e depende de requisitos bem definidos desde o início, o que não combina com um cliente que ainda busca clareza.

(b) Correto. Scrum favorece entregas incrementais, feedback constante e adaptação a mudanças, ideal quando os requisitos ainda estão sendo descobertos.

(c) Errado. O modelo espiral envolve riscos, mas não é descrito aqui como a melhor opção para entregas frequentes e validação contínua com o cliente.

(d) Errado. O modelo V associa fases de desenvolvimento e testes, não se caracteriza por deixar todos os testes apenas para o final.

(e) Errado. Prototipagem descartável serve para explorar requisitos, mas não tem como foco principal entregas incrementais contínuas do produto.

Gabarito: Letra B

2. (FGV / ALEGO - 2026) No contexto institucional de organizações que buscam maior flexibilidade, eficiência e alinhamento estratégico na condução de projetos, o Manifesto Ágil orienta a adoção de práticas e valores voltados à adaptação contínua e à colaboração. Considerando os princípios do Manifesto ágil, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo em fases avançadas do desenvolvimento, pois os processos ágeis exploram essas mudanças como oportunidades para gerar vantagem competitiva ao cliente.

() A atenção contínua à excelência técnica e a um bom design contribui diretamente para o aumento da agilidade.

() As melhores arquiteturas, requisitos e soluções de design emergem de equipes tradicionais.

() Construa projetos em torno de indivíduos motivados, oferecendo-lhes o ambiente e o suporte necessários e confiando neles para a realização do trabalho.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - V - V - V.
- b) F - F - V - F.
- c) V - F - V - F.
- d) F - V - V - F.
- e) V - V - F - V.

Comentários:

(I) Correto. O Manifesto Ágil valoriza mudanças de requisitos, inclusive tardiamente, aproveitando-as para gerar valor e vantagem ao cliente.

(II) Correto. Excelência técnica e bom design sustentam entregas melhores e favorecem a adaptação contínua, aumentando a agilidade.

(III) Errado. No contexto ágil, arquiteturas, requisitos e soluções emergem da colaboração e da dinâmica do time, não de estruturas tradicionais; (IV) Correto. Projetos ágeis se apoiam em pessoas motivadas, com suporte adequado, autonomia e confiança para executar o trabalho.

Gabarito: Letra E

3. (FGV / TJ RJ - 2026) O departamento de TI de uma escola está desenvolvendo um Sistema de Gestão Escolar usando a metodologia ágil. Depois de definido 90% do escopo do projeto, o diretor da escola solicitou uma mudança significativa no escopo com a alegação de que a nova funcionalidade tinha se tornado prioridade. A equipe ágil deve lidar com essa demanda:

- a) aceitando a mudança apenas após o término do projeto;
- b) recusando a mudança, pois ela compromete o planejamento inicial;
- c) avaliando a solicitação junto ao Product Owner e adaptando o backlog;
- d) cobrando uma taxa adicional e incluindo a funcionalidade sem discussão;
- e) suspendendo o projeto até que todas as mudanças sejam definidas.

Comentários:

- (a) Errado. Em métodos ágeis, mudanças podem ser tratadas durante o projeto, sem necessidade de esperar seu encerramento.
- (b) Errado. A abordagem ágil não rejeita mudanças por afetarem o plano inicial; ela busca adaptação contínua.
- (c) Correto. A solicitação deve ser avaliada com o Product Owner, que prioriza e ajusta o backlog conforme o valor entregue.
- (d) Errado. A inclusão de funcionalidade exige análise e priorização, não decisão automática mediante cobrança.
- (e) Errado. Projetos ágeis não precisam ser suspensos para consolidar todas as mudanças antes de seguir.

Gabarito: Letra C**4. (FGV / TCE-PE - 2025) Sobre processos tradicionais para desenvolvimento de software, bem como metodologias ágeis e Kanban, assinale a afirmativa correta.**

- a) Valorizar processos e ferramentas acima de indivíduos e interações é uma das principais características de metodologias ágeis.
- b) Metodologias de processo sequenciais, como os modelos cascata e V, são indicados para cenários nos quais os requisitos são bem definidos e estáveis.
- c) Uma ideia convencional em desenvolvimento de sistemas é que os impactos de mudanças crescem linearmente com o avanço do projeto.
- d) Enquanto o Scrum tem sua origem na fabricação Lean, o Kanban é mais voltado para desenvolvimento de software.
- e) Seja em modelos mais tradicionais, como em métodos ágeis, é fácil prever quais requisitos de software vão perdurar e quais serão alterados.

Comentários:

- (a) Errado. Métodos ágeis priorizam indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, conforme seus princípios centrais.

- (b) Correto. Modelos sequenciais, como cascata e V, funcionam melhor quando os requisitos já estão claros, definidos e tendem a permanecer estáveis.
- (c) Errado. Em abordagens tradicionais, a visão clássica é de que o custo das mudanças aumenta fortemente ao longo do projeto, não de forma linear.
- (d) Errado. Kanban tem forte relação com a manufatura Lean, enquanto Scrum se consolidou como framework amplamente aplicado ao desenvolvimento de software.
- (e) Errado. Tanto em métodos tradicionais quanto ágeis, mudanças de requisitos podem ocorrer, o que dificulta prever com facilidade o que permanecerá inalterado.

Gabarito: Letra B

5. (FGV / TJ RJ - 2024) O Manifesto Ágil foi lançado em 2001 e representa uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software.

Com relação ao desenvolvimento ágil de software proposto no Manifesto, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O desenvolvimento ágil valoriza mais os indivíduos e interações do que os processos e ferramentas, bem como atribui mais valor ao software em funcionamento do que à documentação abrangente.

() O movimento ágil valoriza menos a negociação de contratos, dando mais importância à colaboração com o cliente.

() O desenvolvimento ágil valoriza mais seguir um plano do que responder a mudanças.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - V - F.
- b) F - F - V.
- c) V - F - V.
- d) V - F - F.
- e) F - V - V.

Comentários:

- (I) Correto. O Manifesto Ágil prioriza indivíduos e interações, além de valorizar mais software em funcionamento do que documentação extensa.

(II) Correto. A colaboração com o cliente recebe mais destaque que a negociação contratual no desenvolvimento ágil.

(III) Errado. No ágil, responder a mudanças tem mais valor do que seguir rigidamente um plano.

Gabarito: Letra A

6. (FGV / Prefeitura de SJC - 2024) Com relação à metodologia de desenvolvimento de software ágil, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Os métodos ágeis são métodos de desenvolvimento incremental nos quais os incrementos são pequenos e, normalmente, novas versões do sistema são criadas e disponibilizadas aos clientes a cada duas ou três semanas.

() Esta metodologia envolve aos clientes no processo de desenvolvimento para obter feedback rápido sobre as mudanças nos requisitos.

() Maximizam a documentação utilizando comunicações formais em vez de reuniões informais com documentos escritos.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F - V - V.
- b) F - F - V.
- c) F - V - F.
- d) V - F - F.
- e) V - V - F.

Comentários:

(I) Correto. Métodos ágeis trabalham com desenvolvimento incremental, em ciclos curtos, com entregas frequentes de novas versões ao cliente.

(II) Correto. A participação do cliente é característica marcante da abordagem ágil, permitindo feedback rápido e adaptação dos requisitos.

(III) Errado. Métodos ágeis priorizam comunicação direta e interações frequentes, sem foco em maximizar documentação formal.

Gabarito: Letra E

7. (FGV / Câmara Municipal de SP - 2024) Com relação às afirmações sobre a metodologia ágil, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() A satisfação do cliente é o principal objetivo da metodologia ágil.

() As metodologias ágeis são baseadas no modelo de desenvolvimento em cascata.

() As equipes ágeis são compostas por indivíduos motivados e auto-organizados.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F - V - V.
- b) V - V - F.
- c) V - F - F.
- d) F - F - V.
- e) V - F - V.

Comentários:

(V) A satisfação do cliente é um dos princípios centrais das metodologias ágeis, com foco em entregas contínuas de valor;

(F) Metodologias ágeis surgiram justamente como alternativa ao modelo em cascata, priorizando adaptação e interação constante;

(V) Equipes ágeis são auto-organizadas, colaborativas e compostas por profissionais motivados.

Gabarito: Letra E

8. (FGV / ALETO - 2024) Considerando as características e as práticas comuns às metodologias ágeis, analise as afirmativas a seguir.

I. O manifesto ágil enfatiza a importância da colaboração com o cliente mais do que a negociação de contratos.

II. O desenvolvimento iterativo e incremental é um princípio chave, permitindo entregas frequentes de partes funcionais do software.

III. A rigidez nos processos de desenvolvimento é essencial para garantir a qualidade e a previsibilidade do produto final.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

(I) Correto. O Manifesto Ágil valoriza mais a colaboração com o cliente do que a negociação contratual, priorizando alinhamento contínuo.

(II) Correto. Metodologias ágeis adotam ciclos iterativos e incrementais, com entregas frequentes de software funcional.

(III) Errado. A agilidade privilegia adaptação e flexibilidade, não rigidez processual como elemento central. Itens corretos: I e II, apenas.

Gabarito: Letra B

9. (FGV / SES MT - 2024) No desenvolvimento de software por metodologias ágeis têm sido empregadas métricas ágeis para acompanhamento de projetos Scrum. Elas têm sido aplicadas para avaliar se os requisitos de qualidade e as necessidades dos clientes foram atendidos. Quanto ao emprego de métricas ágeis baseadas em Scrum, assinale a afirmativa correta.

- a) As métricas ágeis são baseadas na análise de funcionalidades.
- b) Permitem o acompanhamento individual e em tempo real de equipe, software e projeto.
- c) Elas se concentram no sucesso do projeto e no tamanho funcional do software a partir da visão do gestor.
- d) Medem diretamente a produtividade por meio de linhas de código, mas possuem limitações em mensurar esforços da equipe.

Comentários:

(a) Errado. Métricas ágeis em Scrum não se limitam à análise de funcionalidades; acompanham também andamento, qualidade e entrega de valor.

(b) Correto. Essas métricas permitem acompanhar continuamente equipe, software e projeto, favorecendo visibilidade e ajustes rápidos ao longo do processo.

(c) Errado. O foco não é apenas a visão do gestor nem o tamanho funcional, mas o progresso do projeto e a entrega de valor ao cliente.

(d) Errado. Em Scrum, métricas ágeis não se baseiam diretamente em linhas de código, pois isso não reflete bem o esforço nem o valor entregue.

Gabarito: Letra B

10.(FGV / TCE-PA - 2024) Considerando o uso de metodologias ágeis para gerenciar projetos de desenvolvimento de software de forma iterativa e incremental, avalie as afirmativas a seguir.

I. Em reuniões diárias e de curta duração (Daily Scrums), os membros do time Scrum são incentivados a expor o que fizeram desde a última reunião, o que planejam fazer até a reunião seguinte e a reportar algum impedimento que esteja atrapalhando o desenvolvimento de suas atividades.

II. O uso do Scrum junto ao método Kanban é uma prática muito comum nas organizações. De forma sucinta, cria-se um sistema em que as histórias de usuário são puxadas sob demanda, de acordo com a capacidade do sistema, como um todo, em identificar, desenvolver e entregar os itens de maior valor.

III. A necessidade de agregar maior valor aos processos de desenvolvimento de software propiciou o surgimento de metodologias ágeis tais como o Extreme Programming (XP), com foco em feedback constante e entregas incrementais. Uma prática fundamental do XP é o desenvolvimento orientado a testes (Test Driven Development - TDD). Com testes automatizados aplicados somente ao final do processo de desenvolvimento, o TDD possibilita maior alinhamento aos requisitos e menor risco de falhas.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

Comentários:

(I) Correto. A Daily Scrum é uma reunião breve em que o time compartilha o que fez, o que fará e eventuais impedimentos, favorecendo alinhamento e transparência.

(II) Correto. A combinação Scrum + Kanban é comum e permite fluxo puxado conforme a capacidade do sistema, priorizando a entrega contínua de itens de maior valor.

(III) Errado. Embora o XP valorize feedback constante, entregas incrementais e TDD, o item não descreve adequadamente essa prática como fundamento do processo.

Gabarito: Letra D

11.(FGV / TJ RR - 2024) Considerando a aplicação de metodologias ágeis a projetos de desenvolvimento de software, analise as afirmativas a seguir.

I. Documentação abrangente mais que software em funcionamento é um dos valores propostos pelo manifesto ágil.

II.A limitação do número de tarefas em execução, conhecida como WIP (Work In Progress), favorece um ritmo sustentável para a equipe de desenvolvimento sem impedir o fluxo de trabalho.

III.O tempo transcorrido desde o momento em que uma tarefa entra em um quadro Kanban até ser finalizada é conhecido como lead time.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

Comentários:

(I) Errado. O Manifesto Ágil valoriza mais software em funcionamento do que documentação abrangente, por isso a assertiva contraria esse princípio.

(II) Correto. Limitar o WIP ajuda a equipe a evitar sobrecarga, manter o fluxo contínuo e trabalhar de forma mais estável e sustentável.

(III) Correto. No Kanban, o lead time corresponde ao tempo total desde a entrada da tarefa no fluxo até sua conclusão.

Gabarito: Letra E

12.(FGV / Sefaz AM - 2022) O Manifesto Ágil descreve um conjunto de princípios que servem de guia para o desenvolvimento ágil de software. Segundo esse manifesto,

- a) o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento, é a conversa face a face.
- b) as reuniões entre pessoas de negócio e desenvolvedores devem ser evitadas a fim de manter um ritmo constante de trabalho.
- c) o software entregue dentro do prazo é a medida primária de progresso.
- d) as mudanças nos requisitos após o início do desenvolvimento são inaceitáveis, mesmo havendo repactuação do prazo.
- e) a contínua atenção à excelência técnica e o bom design reduzem a agilidade.

Comentários:

- (a) Correto. O Manifesto Ágil valoriza a comunicação direta, apontando a conversa face a face como a forma mais eficiente e eficaz de transmitir informações na equipe.
- (b) Errado. O manifesto incentiva a colaboração frequente entre negócio e desenvolvimento, e não o afastamento entre essas partes.
- (c) Errado. A medida primária de progresso, no ágil, é o software em funcionamento, não apenas a entrega dentro do prazo.
- (d) Errado. O Manifesto Ágil aceita mudanças de requisitos, inclusive em fases avançadas, buscando gerar mais valor ao cliente.
- (e) Errado. A atenção contínua à excelência técnica e ao bom design aumenta a agilidade, em vez de reduzi-la.

Gabarito: Letra A

13.(FGV / IMBEL - 2021) Com referência aos valores do The Agile Manifesto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Processos e ferramentas mais que indivíduos e interação entre eles.**
- II. Software em funcionamento mais que documentação abrangente.**
- III. Colaboração do cliente mais que negociação de contratos.**
- IV. Seguir um plano mais que responder a mudanças.**

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, somente.
- b) II e III, somente.
- c) III e IV, somente.
- d) I e IV, somente.
- e) II e IV, somente.

Comentários:

- (I) Errado. O valor do Manifesto prioriza indivíduos e interações, não processos e ferramentas.
- (II) Correto. O foco está em software funcionando, em vez de documentação excessivamente abrangente.
- (III) Correto. A colaboração com o cliente é valorizada acima da simples negociação contratual;
- (IV) Errado. O Manifesto privilegia responder a mudanças, e não seguir rigidamente um plano.

Gabarito: Letra B

14.(FGV / EPE - 2024) As metodologias ágeis são abordagens de desenvolvimento que ganharam amplo reconhecimento nos últimos anos, revolucionando a atividade de gerenciamento de projetos. Nesse contexto, em 2001, foi elaborado o manifesto ágil, declaração que sistematizou os princípios e valores dessas metodologias, auxiliando na sua ampla popularização. Com relação ao manifesto ágil, analise as afirmativas a seguir.

- I. Até mesmo modificações ocorridas tardiamente no desenvolvimento são consideradas positivas para o projeto.**
- II. Os melhores requisitos e designs no desenvolvimento surgem de trabalhos realizados por equipes auto organizáveis.**
- III. Entregar uma documentação detalhada e completa é mais valioso que entregar um produto meramente funcional.**
- IV. A comunicação com o cliente se limita à fase inicial e na entrega do produto, minimizando ruídos**

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.

e) II e IV, apenas.

Comentários:

(I) Correto. O manifesto ágil valoriza a adaptação a mudanças, inclusive quando elas aparecem mais tarde, porque isso pode gerar mais valor para o projeto e para o cliente.

(II) Correto. Um dos princípios ágeis destaca que equipes auto-organizáveis tendem a produzir melhores soluções, requisitos e designs, com mais autonomia e colaboração.

(III) Errado. No ágil, o foco maior está em entregar algo funcionando, útil na prática, e não em priorizar documentação extensa como principal medida de valor;

(IV) Errado. A proposta ágil incentiva contato frequente com o cliente ao longo do projeto, justamente para alinhar expectativas e reduzir falhas de comunicação.

Gabarito: Letra A

15.(FGV / TRT 13ª Região - 2022) A gestão ágil de projetos é uma abordagem que surgiu guiada pelo Manifesto Ágil, proposto no ano de 2001, visando a se contrapor às técnicas tradicionais usadas até então no gerenciamento de projetos. O Manifesto Ágil tem como ênfase

- a) a excelência na negociação de contratos.
- b) o desenvolvimento de uma documentação abrangente.
- c) a utilização de um extenso leque de ferramentas e processos.
- d) a participação colaborativa do cliente no desenvolvimento.
- e) a obediência a um plano prévio e bem definido.

Comentários:

(a) Errado. No Manifesto Ágil, a ideia não é colocar a negociação de contratos no centro, mas valorizar mais a interação com o cliente ao longo do projeto.

(b) Errado. A abordagem ágil não dá ênfase principal a documentação extensa, e sim a entregas úteis e frequentes.

(c) Errado. O foco do ágil não está em um grande volume de ferramentas e processos, mas em colaboração, adaptação e simplicidade.

(d) Correto. A participação colaborativa do cliente no desenvolvimento é um dos pontos centrais do Manifesto Ágil, com acompanhamento e feedback constantes.

(e) Errado. No ágil, seguir rigidamente um plano não é a prioridade, porque mudanças podem acontecer e precisam ser incorporadas ao projeto.

Gabarito: Letra D

QUESTÕES COMENTADAS

1. (AOCP / MGI - 2024) O Manifesto Ágil tem relação com discussões a respeito de uma nova forma de gerar resultados melhores em projetos. Buscava-se uma alternativa ao modelo sequencial de desenvolvimento de software (também chamado de cascata ou Waterfall). Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta 1 dos 4 valores ou características do Manifesto Ágil, em comparação aos métodos tradicionais.

- a) Viabilidade do projeto mais que avaliação do orçamento.
- b) Processos e ferramentas mais que organização informal.
- c) Estabelecimento dos planos mais que responder às mudanças.
- d) Qualidade do produto mais que a redução dos custos.
- e) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.

Comentários:

(a) Errado. "Viabilidade do projeto mais que avaliação do orçamento" não corresponde aos valores centrais do Manifesto Ágil.

(b) Errado. O Manifesto Ágil não prioriza processos e ferramentas; ele valoriza mais o lado humano e a colaboração.

(c) Errado. No Ágil, a ideia é justamente valorizar responder às mudanças, e não colocar os planos acima disso.

(d) Errado. Qualidade e custo são importantes, mas essa comparação não aparece entre os 4 valores do Manifesto Ágil.

(e) Correto. "Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas" é um dos valores expressos no Manifesto Ágil.

Gabarito: Letra E

2. (COGEPE FIOCRUZ / FIOCRUZ - 2024) Em relação à Abordagem Ágil, é correto afirmar que:

- a) são valores do Manifesto Ágil: (1) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; (2) software em funcionamento mais que documentação abrangente; (3) colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; (4) seguir um plano mais do que responder às mudanças.
- b) agilidade em projetos é ser eficiente fazendo mais com menos.

- c) quanto maior o time maior a probabilidade de um projeto ser concluído com rapidez e sucesso.
- d) um dos 12 princípios do Manifesto Ágil é simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é essencial.
- e) mudanças nos requisitos não podem ser aceitas nas etapas finais de um projeto com risco de afetar a agilidade de um projeto.

Comentários:

- (a) Errado. A alternativa mistura valores do Manifesto Ágil com uma ideia que não faz parte dele, já que a abordagem ágil valoriza adaptação e flexibilidade diante das mudanças.
- (b) Errado. Agilidade em projetos não se resume a “fazer mais com menos”, mas a gerar valor com adaptação contínua, colaboração e entregas frequentes.
- (c) Errado. Times maiores não garantem mais rapidez nem sucesso. Na prática, equipes muito grandes podem até dificultar comunicação, alinhamento e tomada de decisão.
- (d) Correto. A simplicidade, entendida como a arte de maximizar o trabalho não realizado, é mesmo um dos 12 princípios do Manifesto Ágil e busca foco no que realmente gera valor.
- (e) Errado. Na abordagem ágil, mudanças são tratadas com abertura ao longo do projeto, pois adaptar requisitos faz parte da lógica de responder melhor às necessidades do cliente.

Gabarito: Letra D

3. (MS (SARMENTO) / SARMENTO - 2023) O Manifesto Ágil é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Esse manifesto une valores de todos os profissionais envolvidos, que acordaram segui-lo e disseminá-lo. O manifesto ágil possui doze princípios entre os relacionados, exceto:

- a) Prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado.
- b) Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.
- c) Os processos ágeis não promovem desenvolvimento sustentável.
- d) Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar, diariamente, em conjunto por todo o projeto.

Comentários:

- (a) Errado. Essa ideia está, sim, alinhada ao Manifesto Ágil, que valoriza entregar software útil com frequência para gerar valor ao cliente desde cedo.
- (b) Errado. A adaptação a mudanças é um ponto central da abordagem ágil, justamente para aproveitar melhor oportunidades e necessidades do cliente.
- (c) Correto. Essa é a exceção, porque contraria os princípios ágeis, que defendem ritmo de trabalho sustentável ao longo do desenvolvimento.
- (d) Errado. A colaboração diária entre área de negócio e desenvolvedores também faz parte dos princípios do Manifesto Ágil.

Gabarito: Letra C

4. (FUNDEPES COPEVE-UFAL / TCE AL - 2022) Um cliente deseja contratar uma empresa para desenvolver um sistema de informação. Porém, durante a negociação ele deixa claro que não conhece, ao menos a priori, todos os requisitos do software e afirmou ainda que tais requisitos devem ser apresentados incrementalmente, à medida que partes do software forem sendo entregues, podendo até haver, no decorrer do desenvolvimento, eventuais ajustes nos requisitos já implementados. Além disso, o cliente relatou que, dada a criticidade do seu negócio, o desenvolvimento deve considerar uma preocupação sistemática com a execução de testes, ainda que, para isso, seja necessário aumentar o preço cobrado para o desenvolvimento.

Diante da situação apresentada, é correto afirmar:

- a) nesse cenário, seria fundamental a adoção de um processo de desenvolvimento ágil, como por exemplo o XP, uma vez que processos tradicionais, tais como o processo unificado, não são adequados ao desenvolvimento incremental.
- b) apesar da sua rigidez na documentação do software, uma das principais limitações dos processos tradicionais, tais como o processo unificado, é o fato de não considerarem os testes em seu fluxo de trabalho. Tal limitação foi inclusive criticada no Manifesto Ágil.
- c) o processo unificado poderia ser utilizado, uma vez que possui uma fase de testes e assim como os processos ágeis, também permite o desenvolvimento iterativo e incremental, favorecendo a aplicação de mudanças tardias nos artefatos que já foram desenvolvidos em iterações anteriores.

- d) uma das características principais dos processos ágeis é a redução do esforço para documentação do software. Por essa razão, tais processos negligenciam o projeto arquitetural do software, não sendo recomendados para o desenvolvimento de softwares que possuem requisitos não funcionais.
- e) processos ágeis poderiam ser utilizados, desde que não seja necessário utilizar modelos da UML, uma vez que a documentação do sistema utilizando UML fere um dos princípios do Manifesto Ágil. Por essa razão, deve-se optar por processos ágeis que utilizam outras notações para documentar os artefatos do desenvolvimento.

Comentários:

- (a) Errado. A ideia de que só processos ágeis, como XP, servem para desenvolvimento incremental não se sustenta aqui, porque o processo unificado também trabalha de forma iterativa e incremental.
- (b) Errado. Processos tradicionais, como o processo unificado, não ignoram testes. Pelo contrário, testes fazem parte do fluxo de desenvolvimento, então essa crítica não se aplica ao caso.
- (c) Correto. O processo unificado se encaixa bem nesse cenário, pois admite desenvolvimento iterativo e incremental, inclui testes no processo e ainda favorece ajustes em artefatos já produzidos ao longo das iterações.
- (d) Errado. Processos ágeis buscam reduzir excesso de documentação, mas isso não significa deixar de lado arquitetura ou inviabilizar o tratamento de requisitos não funcionais.
- (e) Errado. O uso de UML não contraria, por si só, princípios ágeis. Métodos ágeis não proíbem documentação; a ideia é produzir documentação útil, sem excesso.

Gabarito: Letra C

5. (AOCP / MPE-PR - 2024) O Manifesto Ágil é um conjunto de princípios e valores destinados a melhorar o desenvolvimento de software, promovendo flexibilidade, colaboração e eficiência. Esses valores ajudam as equipes a responder rapidamente às mudanças e a entregar valor contínuo aos clientes. A partir disso, assinale a alternativa que NÃO apresenta um valor do Manifesto Ágil.

- a) Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas.
- b) Software em funcionamento mais do que documentação abrangente.
- c) Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos.
- d) Responder a mudanças mais do que seguir um plano.
- e) Uso de tecnologias mais recentes mais do que software funcional.

Comentários:

- (a) Errado. Esse é, sim, um dos valores centrais do Manifesto Ágil, com foco nas pessoas e na comunicação acima da rigidez de processos e ferramentas.
- (b) Errado. Também traz um valor do Manifesto Ágil, ao priorizar software funcionando em vez de excesso de documentação.
- (c) Errado. Essa alternativa reproduz outro valor clássico do Manifesto Ágil, destacando a parceria com o cliente acima da formalidade contratual.
- (d) Errado. Aqui aparece mais um valor do Manifesto Ágil, que valoriza adaptação e resposta rápida às mudanças em vez de seguir um plano fixo.
- (e) Correto. "Uso de tecnologias mais recentes" não é um valor do Manifesto Ágil. A ideia central do ágil não é adotar tecnologia nova por si só, mas gerar valor com colaboração, adaptação e entrega contínua.

Gabarito: Letra E

6. (AOCF / MPE PR - 2024) O Manifesto Ágil é baseado em 12 princípios que orientam o desenvolvimento de software, promovendo a entrega contínua de valor, flexibilidade e colaboração. Dessa forma, assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio do Manifesto Ágil.

- a) As melhores arquiteturas, requisitos e designs são definidos por gerentes externos e seguidos rigidamente pela equipe.
- b) Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente por todo o projeto.
- c) Construir projetos em torno de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e o suporte necessário e confiando neles para fazer o trabalho.
- d) O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é por meio de conversa face a face.
- e) Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.

Comentários:

- (a) Correto. Essa alternativa foge do Manifesto Ágil, porque nele a equipe tem autonomia, colaboração e adaptação, não uma imposição rígida de gerentes externos.

- (b) Errado. Esse é, sim, um princípio ágil: negócio e desenvolvimento devem atuar juntos diariamente ao longo do projeto.
- (c) Errado. Isso também é princípio do Manifesto Ágil, com foco em pessoas motivadas, suporte adequado e confiança na equipe.
- (d) Errado. A comunicação face a face é expressamente valorizada no Manifesto como a forma mais eficiente de trocar informações.
- (e) Errado. Desenvolvimento sustentável, com ritmo constante e duradouro, também faz parte dos princípios do Manifesto Ágil.

Gabarito: Letra A

7. (VERBENA / Prefeitura de Rio Branco (AC - 2024) Em um mundo de desenvolvimento de software que muda rapidamente, adotar uma abordagem ágil ao gerenciar e planejar projetos tornou-se essencial. As equipes estão procurando formas de melhorar a colaboração e responder rapidamente às mudanças do mercado. De acordo com o Manifesto Ágil, qual é foco dessa abordagem?

- a) Seguir planos rigorosos e detalhados de desenvolvimento.
- b) Priorizar documentação técnica abrangente e assertiva.
- c) Responder a mudanças mais do que seguir um plano.
- d) Propiciar adesão estrita a ferramentas e processos.

Comentários:

- (a) Errado. A ideia do Manifesto Ágil não é engessar o projeto com planos rígidos, porque o foco está em adaptação e flexibilidade ao longo do desenvolvimento.
- (b) Errado. Documentação tem seu valor, mas na abordagem ágil ela não vem como prioridade máxima acima da capacidade de ajustar o rumo quando necessário.
- (c) Correto. Esse é um dos pontos centrais do Manifesto Ágil: responder bem às mudanças, mesmo durante o projeto, em vez de ficar preso ao plano inicial.
- (d) Errado. No ágil, ferramentas e processos ajudam, claro, mas não são o foco principal quando comparados à adaptação e à colaboração da equipe.

Gabarito: Letra C

8. (FUMARC / ALMG - 2023) O Manifesto Ágil, criado em 2001, é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Correlacione os elementos utilizados para descrever os pilares básicos do Manifesto Ágil:

Elemento

- I. Indivíduos e interações**
- II. Software em funcionamento**
- III. Colaboração com o cliente**
- IV. Responder a mudanças**

Descrição

- () mais que documentação abrangente.
- () mais que seguir um plano.
- () mais que processos e ferramentas.
- () mais que negociação de contratos.

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas:

- a) I, IV, II, III.
- b) II, IV, I, III.
- c) II, IV, III, I.
- d) IV, III, I, II.

Comentários:

II = software em funcionamento mais que documentação abrangente;
IV = responder a mudanças mais que seguir um plano;
I = indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
III = colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.

Gabarito: Letra B

9. (CENTEC / SEDUC CE - 2023) A equipe de desenvolvimento da empresa CodeCore está seguindo os princípios do Manifesto Ágil em seu projeto de desenvolvimento de software. Um dos membros da equipe pergunta qual dos seguintes princípios é considerado mais importante. O que você responderia?

- a) Processos e ferramentas abrangentes são mais importantes que indivíduos e interações.
- b) Documentação detalhada é mais importante que software funcionando.
- c) Negociação de contrato é mais importante que colaboração com o cliente.

- d) Responder a mudanças é mais importante que seguir um plano.
- e) N.D.A.

Comentários:

- (a) Errado. No Manifesto Ágil, o foco não está em colocar processos e ferramentas acima das pessoas; a interação da equipe tem papel central.
- (b) Errado. A ideia não é priorizar papelada e detalhamento excessivo, mas entregar valor com software funcionando.
- (c) Errado. A proposta ágil valoriza a parceria com o cliente ao longo do projeto, e não a rigidez da negociação contratual.
- (d) Correto. Um dos princípios mais valorizados é a capacidade de se adaptar ao longo do caminho, respondendo bem às mudanças em vez de ficar preso ao plano inicial.
- (e) Errado. Há, sim, uma alternativa alinhada ao Manifesto Ágil, que é a letra D.

Gabarito: Letra D

10.(AOCP / CODEBA - 2023) No contexto dos Métodos Ágeis, diversas práticas e princípios são adotados para promover a entrega contínua de valor com rapidez e flexibilidade. Considerando os princípios do Manifesto Ágil e as práticas comuns em métodos como Scrum e XP (eXtreme Programming), é correto afirmar que, nos Métodos Ágeis,

- a) não é necessário adaptar-se a mudanças nos requisitos, já que o foco principal é seguir um plano estrito.
- b) o desenvolvimento de software é uma atividade isolada, sem interação constante com os stakeholders.
- c) a entrega contínua de software funcionando é priorizada, permitindo que os stakeholders percebam o valor de forma antecipada.
- d) o foco está apenas em seguir processos e práticas predefinidos, sem considerar a melhoria contínua.
- e) não é necessário ter interação face a face entre os membros da equipe, já que a comunicação escrita é mais eficaz.

Comentários:

- (a) Errado. Nos métodos ágeis, a ideia é justamente se adaptar bem às mudanças, mesmo quando elas aparecem no meio do caminho, e não ficar preso a um plano rígido.
- (b) Errado. O trabalho ágil pede troca constante com stakeholders, com feedback frequente para ajustar o produto ao que realmente gera valor.
- (c) Correto. Entregar software funcionando de forma contínua é um ponto central do ágil, porque isso antecipa valor e permite validação rápida pelos stakeholders.
- (d) Errado. Métodos ágeis não ficam só no cumprimento de processos; eles também incentivam aprendizado, inspeção, adaptação e melhoria contínua.
- (e) Errado. A comunicação direta entre as pessoas é bastante valorizada no ágil, porque tende a ser mais rápida, clara e eficiente do que depender só de registros escritos.

Gabarito: Letra C

11.(NC UFPR (FUNPAR) / FUNPAR - 2023) A Engenharia de Software abrange um processo, um conjunto de métodos e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem softwares de qualidade. A Engenharia de Software Ágil combina filosofia com um conjunto de princípios de desenvolvimento. A filosofia defende a satisfação do cliente e a entrega incremental antecipada, entre outros fatores. O Scrum é uma das metodologias de desenvolvimento ágil e seus princípios são coerentes com o manifesto ágil. Em relação aos Backlog, é correto afirmar:

- a) Consistem em unidades de trabalho solicitadas para atingir um requisito estabelecido no registro de trabalho e que precisa ser ajustado dentro de um prazo já fechado.
- b) Fornecem uma entrega incremental de software ao cliente para que a funcionalidade implementada possa ser demonstrada e avaliada por ele.
- c) São uma lista de tarefas com descrições que trazem os requisitos de um projeto específico e suas respectivas prioridades, de acordo com as necessidades do cliente.
- d) São uma entrega total de software ao cliente para que o sistema possa ser implementado e avaliado por ele.
- e) São classificados como Backlog do produto, Backlog da sprint e Backlog de strike.

Comentários:

- (a) Errado. A alternativa mistura ideia de unidade de trabalho com prazo fechado, mas backlog não é definido por ajuste dentro de prazo já travado.
- (b) Errado. Aqui a descrição está mais ligada à entrega incremental do software, não ao conceito de backlog em si.
- (c) Correto. Backlog é justamente uma lista organizada de tarefas ou requisitos do projeto, priorizada conforme o que o cliente mais precisa.
- (d) Errado. Backlog não é entrega total de software, e sim um conjunto de itens a serem desenvolvidos e priorizados.
- (e) Errado. A classificação citada traz um termo que não corresponde aos tipos de backlog normalmente considerados no Scrum.

Gabarito: Letra C

12.(NC UFPR (FUNPAR) / FUNPAR - 2023) No ano de 2001, um grupo formado por 17 grandes especialistas em desenvolvimento de software se reuniu nos Estados Unidos para discutir uma nova forma de gerar melhores resultados em seus projetos. Eles buscavam uma alternativa ao modelo sequencial de desenvolvimento de software vigente até então, o qual somente dava resultados em ambientes extremamente estáveis e sem incerteza. Desse encontro, nascia o Manifesto Ágil. Embora os princípios do Manifesto Ágil tenham sido definidos com foco na indústria de desenvolvimento de software, eles têm grande aplicabilidade nas demais áreas de negócio. Assinale a alternativa que contém somente os princípios do Manifesto Ágil.

- a) Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado – é essencial. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face.
- b) Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. O escopo, prazo e custo do projeto devem ser definidos antes de se iniciar o projeto.
- c) Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando à vantagem competitiva para o cliente. Valorizar mais os processos e ferramentas do que indivíduos e interações.

- d) Seguir um plano é mais importante do que responder a mudanças. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.
- e) A colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação de contratos. Não adianta ter um produto em funcionamento se não houver uma documentação abrangente e completa. Continuação à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade.

Comentários:

- (a) Correto. Os três trechos apresentados são, sim, princípios do Manifesto Ágil: simplicidade, reflexão frequente para melhoria contínua e comunicação face a face como forma mais eficaz de troca de informações.
- (b) Errado. Os dois primeiros trechos seguem a lógica ágil, mas a exigência de definir escopo, prazo e custo antes do início contraria a flexibilidade e adaptação valorizadas no Manifesto.
- (c) Errado. Aceitar mudanças nos requisitos está alinhado ao ágil, mas priorizar processos e ferramentas acima de indivíduos e interações vai na direção oposta do Manifesto.
- (d) Errado. Valorizar seguir um plano acima de responder a mudanças não é princípio ágil, embora a parte sobre indivíduos motivados, suporte e confiança esteja alinhada com essa abordagem.
- (e) Errado. A colaboração com o cliente e a atenção à excelência técnica combinam com o Manifesto, mas defender documentação abrangente e completa como prioridade não segue a lógica ágil.

Gabarito: Letra A

13.(IBFC / DETRAN AM - 2022) Conforme SOMMERVILLE (2011), tanto o SCRUM, como o XP, com base no manifesto ágil, compartilham de um mesmo conjunto de princípios dos métodos ágeis, tais como:

- (1) Entrega incremental do software para o cliente.**
- (2) Documentação antes, desenvolvimento depois.**
- (3) Requisitos mudam, mudanças devem ser aceitas.**
- (4) Manter a simplicidade, eliminar a complexidade.**

Da relação apresentada, existem somente:

- a) 1, 2 e 3
- b) 1, 2 e 4
- c) 2, 3 e 4

d) 1, 3 e 4

Comentários:

Os itens 1, 3 e 4 batem com os princípios ágeis: entrega incremental, aceitação de mudanças nos requisitos e foco na simplicidade, evitando complexidade desnecessária.

Gabarito: Letra D

14.(COC UFAC / UFAC - 2022) O Manifesto Ágil possui um conjunto de princípios que norteiam o desenvolvimento ágil de software. Assinale a alternativa que NÃO contém um desses princípios.

- a) Responder a mudanças mais que seguir um plano
- b) Indivíduos são mais valorizados do que as próprias ferramentas
- c) A colaboração com o cliente vale mais do que a mera negociação de contratos
- d) Os processos de desenvolvimento são mais valiosos do que as interações individuais
- e) Maior importância para o software em funcionamento do que para uma documentação abrangente

Comentários:

(a) Errado. "Responder a mudanças mais que seguir um plano" é, sim, um dos valores centrais do Manifesto Ágil.

(b) Errado. A valorização das pessoas acima das ferramentas está alinhada com os princípios e valores ágeis.

(c) Errado. A colaboração com o cliente, acima da simples negociação contratual, também faz parte do Manifesto Ágil.

(d) Correto. Essa alternativa inverte a lógica ágil, porque no Manifesto as interações entre indivíduos têm mais valor que processos rígidos.

(e) Errado. Dar mais importância ao software funcionando do que à documentação extensa é outro ponto clássico do Manifesto Ágil.

Gabarito: Letra D

15.(FUMARC / TRT 3ª Região - 2022) Analise as seguintes afirmativas sobre o Manifesto Ágil:

- I - Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas.
- II - Negociação de contratos é mais importante que colaboração com o cliente.
- III - Software em funcionamento é mais importante que documentação abrangente.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

(I) Correto. O Manifesto Ágil valoriza mais as pessoas e a forma como elas interagem do que processos rígidos e ferramentas, porque isso facilita adaptação e entrega de valor.

(II) Errado. Na lógica ágil, a prioridade não está na negociação de contratos, mas sim em manter uma relação próxima e colaborativa com o cliente ao longo do projeto.

(III) Correto. Um dos pilares do Manifesto Ágil é dar mais valor ao software funcionando do que ao excesso de documentação, focando no que realmente gera resultado.

Gabarito: Letra C

LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV / AMAZUL - 2026) Uma equipe de desenvolvimento está iniciando um novo projeto de software para um cliente que ainda não tem clareza sobre todos os requisitos do sistema. O cliente deseja entregas frequentes de funcionalidades para validar se o produto atende às suas necessidades. Nesse cenário, a metodologia de desenvolvimento mais adequada é

- a) modelo cascata, pois permite um planejamento detalhado antes do início da codificação.
- b) metodologia ágil com Scrum, pois permite entregas incrementais e adaptação a mudanças.
- c) modelo espiral, pois é focado exclusivamente na análise de riscos técnicos.
- d) modelo V, pois garante que todos os testes sejam executados apenas no final do projeto.
- e) prototipagem descartável, pois o objetivo é criar um produto final sem iterações.

2. (FGV / ALEGO - 2026) No contexto institucional de organizações que buscam maior flexibilidade, eficiência e alinhamento estratégico na condução de projetos, o Manifesto Ágil orienta a adoção de práticas e valores voltados à adaptação contínua e à colaboração. Considerando os princípios do Manifesto ágil, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo em fases avançadas do desenvolvimento, pois os processos ágeis exploram essas mudanças como oportunidades para gerar vantagem competitiva ao cliente.

() A atenção contínua à excelência técnica e a um bom design contribui diretamente para o aumento da agilidade.

() As melhores arquiteturas, requisitos e soluções de design emergem de equipes tradicionais.

() Construa projetos em torno de indivíduos motivados, oferecendo-lhes o ambiente e o suporte necessários e confiando neles para a realização do trabalho.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - V - V - V.
- b) F - F - V - F.
- c) V - F - V - F.
- d) F - V - V - F.
- e) V - V - F - V.

3. (FGV / TJ RJ - 2026) O departamento de TI de uma escola está desenvolvendo um Sistema de Gestão Escolar usando a metodologia ágil. Depois de definido 90% do escopo do projeto, o

diretor da escola solicitou uma mudança significativa no escopo com a alegação de que a nova funcionalidade tinha se tornado prioridade. A equipe ágil deve lidar com essa demanda:

- a) aceitando a mudança apenas após o término do projeto;
- b) recusando a mudança, pois ela compromete o planejamento inicial;
- c) avaliando a solicitação junto ao Product Owner e adaptando o backlog;
- d) cobrando uma taxa adicional e incluindo a funcionalidade sem discussão;
- e) suspendendo o projeto até que todas as mudanças sejam definidas.

4. (FGV / TCE-PE - 2025) Sobre processos tradicionais para desenvolvimento de software, bem como metodologias ágeis e Kanban, assinale a afirmativa correta.

- a) Valorizar processos e ferramentas acima de indivíduos e interações é uma das principais características de metodologias ágeis.
- b) Metodologias de processo sequenciais, como os modelos cascata e V, são indicados para cenários nos quais os requisitos são bem definidos e estáveis.
- c) Uma ideia convencional em desenvolvimento de sistemas é que os impactos de mudanças crescem linearmente com o avanço do projeto.
- d) Enquanto o Scrum tem sua origem na fabricação Lean, o Kanban é mais voltado para desenvolvimento de software.
- e) Seja em modelos mais tradicionais, como em métodos ágeis, é fácil prever quais requisitos de software vão perdurar e quais serão alterados.

5. (FGV / TJ RJ - 2024) O Manifesto Ágil foi lançado em 2001 e representa uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software.

Com relação ao desenvolvimento ágil de software proposto no Manifesto, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O desenvolvimento ágil valoriza mais os indivíduos e interações do que os processos e ferramentas, bem como atribui mais valor ao software em funcionamento do que à documentação abrangente.

() O movimento ágil valoriza menos a negociação de contratos, dando mais importância à colaboração com o cliente.

() O desenvolvimento ágil valoriza mais seguir um plano do que responder a mudanças.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V - V - F.
- b) F - F - V.
- c) V - F - V.
- d) V - F - F.
- e) F - V - V.

6. (FGV / Prefeitura de SJC - 2024) Com relação à metodologia de desenvolvimento de software ágil, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Os métodos ágeis são métodos de desenvolvimento incremental nos quais os incrementos são pequenos e, normalmente, novas versões do sistema são criadas e disponibilizadas aos clientes a cada duas ou três semanas.

() Esta metodologia envolve aos clientes no processo de desenvolvimento para obter feedback rápido sobre as mudanças nos requisitos.

() Maximizam a documentação utilizando comunicações formais em vez de reuniões informais com documentos escritos.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F - V - V.
- b) F - F - V.
- c) F - V - F.
- d) V - F - F.
- e) V - V - F.

7. (FGV / Câmara Municipal de SP - 2024) Com relação às afirmações sobre a metodologia ágil, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() A satisfação do cliente é o principal objetivo da metodologia ágil.

() As metodologias ágeis são baseadas no modelo de desenvolvimento em cascata.

() As equipes ágeis são compostas por indivíduos motivados e auto-organizados.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F - V - V.
- b) V - V - F.

- c) V - F - F.
- d) F - F - V.
- e) V - F - V.

8. (FGV / ALETO - 2024) Considerando as características e as práticas comuns às metodologias ágeis, analise as afirmativas a seguir.

I. O manifesto ágil enfatiza a importância da colaboração com o cliente mais do que a negociação de contratos.

II. O desenvolvimento iterativo e incremental é um princípio chave, permitindo entregas frequentes de partes funcionais do software.

III. A rigidez nos processos de desenvolvimento é essencial para garantir a qualidade e a previsibilidade do produto final.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

9. (FGV / SES MT - 2024) No desenvolvimento de software por metodologias ágeis têm sido empregadas métricas ágeis para acompanhamento de projetos Scrum. Elas têm sido aplicadas para avaliar se os requisitos de qualidade e as necessidades dos clientes foram atendidos. Quanto ao emprego de métricas ágeis baseadas em Scrum, assinale a afirmativa correta.

- a) As métricas ágeis são baseadas na análise de funcionalidades.
- b) Permitem o acompanhamento individual e em tempo real de equipe, software e projeto.
- c) Elas se concentram no sucesso do projeto e no tamanho funcional do software a partir da visão do gestor.
- d) Medem diretamente a produtividade por meio de linhas de código, mas possuem limitações em mensurar esforços da equipe.

10. (FGV / TCE-PA - 2024) Considerando o uso de metodologias ágeis para gerenciar projetos de desenvolvimento de software de forma iterativa e incremental, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Em reuniões diárias e de curta duração (Daily Scrums), os membros do time Scrum são incentivados a expor o que fizeram desde a última reunião, o que planejam fazer até a reunião seguinte e a reportar algum impedimento que esteja atrapalhando o desenvolvimento de suas atividades.**
- II. O uso do Scrum junto ao método Kanban é uma prática muito comum nas organizações. De forma sucinta, cria-se um sistema em que as histórias de usuário são puxadas sob demanda, de acordo com a capacidade do sistema, como um todo, em identificar, desenvolver e entregar os itens de maior valor.**
- III. A necessidade de agregar maior valor aos processos de desenvolvimento de software propiciou o surgimento de metodologias ágeis tais como o Extreme Programming (XP), com foco em feedback constante e entregas incrementais. Uma prática fundamental do XP é o desenvolvimento orientado a testes (Test Driven Development - TDD). Com testes automatizados aplicados somente ao final do processo de desenvolvimento, o TDD possibilita maior alinhamento aos requisitos e menor risco de falhas.**

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

11. (FGV / TJ RR - 2024) Considerando a aplicação de metodologias ágeis a projetos de desenvolvimento de software, analise as afirmativas a seguir.

- I. Documentação abrangente mais que software em funcionamento é um dos valores propostos pelo manifesto ágil.**
- II. A limitação do número de tarefas em execução, conhecida como WIP (Work In Progress), favorece um ritmo sustentável para a equipe de desenvolvimento sem impedir o fluxo de trabalho.**
- III. O tempo transcorrido desde o momento em que uma tarefa entra em um quadro Kanban até ser finalizada é conhecido como lead time.**

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.

- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II e III, apenas.

12.(FGV / Sefaz AM - 2022) O Manifesto Ágil descreve um conjunto de princípios que servem de guia para o desenvolvimento ágil de software. Segundo esse manifesto,

- a) o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento, é a conversa face a face.
- b) as reuniões entre pessoas de negócio e desenvolvedores devem ser evitadas a fim de manter um ritmo constante de trabalho.
- c) o software entregue dentro do prazo é a medida primária de progresso.
- d) as mudanças nos requisitos após o início do desenvolvimento são inaceitáveis, mesmo havendo repactuação do prazo.
- e) a contínua atenção à excelência técnica e o bom design reduzem a agilidade.

13.(FGV / IMBEL - 2021) Com referência aos valores do The Agile Manifesto, analise as afirmativas a seguir.

- I. Processos e ferramentas mais que indivíduos e interação entre eles.**
- II. Software em funcionamento mais que documentação abrangente.**
- III. Colaboração do cliente mais que negociação de contratos.**
- IV. Seguir um plano mais que responder a mudanças.**

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, somente.
- b) II e III, somente.
- c) III e IV, somente.
- d) I e IV, somente.
- e) II e IV, somente.

14.(FGV / EPE - 2024) As metodologias ágeis são abordagens de desenvolvimento que ganharam amplo reconhecimento nos últimos anos, revolucionando a atividade de gerenciamento de projetos. Nesse contexto, em 2001, foi elaborado o manifesto ágil, declaração que sistematizou os princípios e valores dessas metodologias, auxiliando na sua ampla popularização. Com relação ao manifesto ágil, analise as afirmativas a seguir.

- I. Até mesmo modificações ocorridas tardiamente no desenvolvimento são consideradas positivas para o projeto.**
- II. Os melhores requisitos e designs no desenvolvimento surgem de trabalhos realizados por equipes auto organizáveis.**
- III. Entregar uma documentação detalhada e completa é mais valioso que entregar um produto meramente funcional.**
- IV. A comunicação com o cliente se limita à fase inicial e na entrega do produto, minimizando ruídos**

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) II e IV, apenas.

15.(FGV / TRT 13ª Região - 2022) A gestão ágil de projetos é uma abordagem que surgiu guiada pelo Manifesto Ágil, proposto no ano de 2001, visando a se contrapor às técnicas tradicionais usadas até então no gerenciamento de projetos. O Manifesto Ágil tem como ênfase

- a) a excelência na negociação de contratos.
- b) o desenvolvimento de uma documentação abrangente.
- c) a utilização de um extenso leque de ferramentas e processos.
- d) a participação colaborativa do cliente no desenvolvimento.
- e) a obediência a um plano prévio e bem definido.

GABARITO

- | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | LETRA B | 6. | LETRA E | 11. | LETRA E |
| 2. | LETRA E | 7. | LETRA E | 12. | LETRA A |
| 3. | LETRA C | 8. | LETRA B | 13. | LETRA B |
| 4. | LETRA B | 9. | LETRA B | 14. | LETRA A |
| 5. | LETRA A | 10. | LETRA D | 15. | LETRA D |

LISTA DE QUESTÕES

1. (AOCP / MGI - 2024) O Manifesto Ágil tem relação com discussões a respeito de uma nova forma de gerar resultados melhores em projetos. Buscava-se uma alternativa ao modelo sequencial de desenvolvimento de software (também chamado de cascata ou Waterfall). Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta 1 dos 4 valores ou características do Manifesto Ágil, em comparação aos métodos tradicionais.

- a) Viabilidade do projeto mais que avaliação do orçamento.
- b) Processos e ferramentas mais que organização informal.
- c) Estabelecimento dos planos mais que responder às mudanças.
- d) Qualidade do produto mais que a redução dos custos.
- e) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.

2. (COGEPE FIOCRUZ / FIOCRUZ - 2024) Em relação à Abordagem Ágil, é correto afirmar que:

- a) são valores do Manifesto Ágil: (1) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; (2) software em funcionamento mais que documentação abrangente; (3) colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; (4) seguir um plano mais do que responder às mudanças.
- b) agilidade em projetos é ser eficiente fazendo mais com menos.
- c) quanto maior o time maior a probabilidade de um projeto ser concluído com rapidez e sucesso.
- d) um dos 12 princípios do Manifesto Ágil é simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é essencial.
- e) mudanças nos requisitos não podem ser aceitas nas etapas finais de um projeto com risco de afetar a agilidade de um projeto.

3. (MS (SARMENTO) / SARMENTO - 2023) O Manifesto Ágil é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Esse manifesto une valores de todos os profissionais envolvidos, que acordaram segui-lo e disseminá-lo. O manifesto ágil possui doze princípios entre os relacionados, exceto:

- a) Prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado.
- b) Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.

- c) Os processos ágeis não promovem desenvolvimento sustentável.
- d) Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar, diariamente, em conjunto por todo o projeto.

4. (FUNDEPES COPEVE-UFAL / TCE AL - 2022) Um cliente deseja contratar uma empresa para desenvolver um sistema de informação. Porém, durante a negociação ele deixa claro que não conhece, ao menos a priori, todos os requisitos do software e afirmou ainda que tais requisitos devem ser apresentados incrementalmente, à medida que partes do software forem sendo entregues, podendo até haver, no decorrer do desenvolvimento, eventuais ajustes nos requisitos já implementados. Além disso, o cliente relatou que, dada a criticidade do seu negócio, o desenvolvimento deve considerar uma preocupação sistemática com a execução de testes, ainda que, para isso, seja necessário aumentar o preço cobrado para o desenvolvimento.

Diante da situação apresentada, é correto afirmar:

- a) nesse cenário, seria fundamental a adoção de um processo de desenvolvimento ágil, como por exemplo o XP, uma vez que processos tradicionais, tais como o processo unificado, não são adequados ao desenvolvimento incremental.
- b) apesar da sua rigidez na documentação do software, uma das principais limitações dos processos tradicionais, tais como o processo unificado, é o fato de não considerarem os testes em seu fluxo de trabalho. Tal limitação foi inclusive criticada no Manifesto Ágil.
- c) o processo unificado poderia ser utilizado, uma vez que possui uma fase de testes e assim como os processos ágeis, também permite o desenvolvimento iterativo e incremental, favorecendo a aplicação de mudanças tardias nos artefatos que já foram desenvolvidos em iterações anteriores.
- d) uma das características principais dos processos ágeis é a redução do esforço para documentação do software. Por essa razão, tais processos negligenciam o projeto arquitetural do software, não sendo recomendados para o desenvolvimento de softwares que possuem requisitos não funcionais.
- e) processos ágeis poderiam ser utilizados, desde que não seja necessário utilizar modelos da UML, uma vez que a documentação do sistema utilizando UML fere um dos princípios do Manifesto Ágil. Por essa razão, deve-se optar por processos ágeis que utilizam outras notações para documentar os artefatos do desenvolvimento.

5. (AOCP / MPE-PR - 2024) O Manifesto Ágil é um conjunto de princípios e valores destinados a melhorar o desenvolvimento de software, promovendo flexibilidade, colaboração e eficiência. Esses valores ajudam as equipes a responder rapidamente às mudanças e a entregar valor contínuo aos clientes. A partir disso, assinale a alternativa que NÃO apresenta um valor do Manifesto Ágil.

- a) Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas.
- b) Software em funcionamento mais do que documentação abrangente.
- c) Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos.
- d) Responder a mudanças mais do que seguir um plano.
- e) Uso de tecnologias mais recentes mais do que software funcional.

6. (AOCP / MPE PR - 2024) O Manifesto Ágil é baseado em 12 princípios que orientam o desenvolvimento de software, promovendo a entrega contínua de valor, flexibilidade e colaboração. Dessa forma, assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio do Manifesto Ágil.

- a) As melhores arquiteturas, requisitos e designs são definidos por gerentes externos e seguidos rigidamente pela equipe.
- b) Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente por todo o projeto.
- c) Construir projetos em torno de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e o suporte necessário e confiando neles para fazer o trabalho.
- d) O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é por meio de conversa face a face.
- e) Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.

7. (VERBENA / Prefeitura de Rio Branco (AC - 2024) Em um mundo de desenvolvimento de software que muda rapidamente, adotar uma abordagem ágil ao gerenciar e planejar projetos tornou-se essencial. As equipes estão procurando formas de melhorar a colaboração e responder rapidamente às mudanças do mercado. De acordo com o Manifesto Ágil, qual é foco dessa abordagem?

- a) Seguir planos rigorosos e detalhados de desenvolvimento.
- b) Priorizar documentação técnica abrangente e assertiva.
- c) Responder a mudanças mais do que seguir um plano.
- d) Propiciar adesão estrita a ferramentas e processos.

8. (FUMARC / ALMG - 2023) O Manifesto Ágil, criado em 2001, é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Correlacione os elementos utilizados para descrever os pilares básicos do Manifesto Ágil:

Elemento

- I. Indivíduos e interações**
- II. Software em funcionamento**
- III. Colaboração com o cliente**
- IV. Responder a mudanças**

Descrição

- () mais que documentação abrangente.**
- () mais que seguir um plano.**
- () mais que processos e ferramentas.**
- () mais que negociação de contratos.**

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas:

- a) I, IV, II, III.
- b) II, IV, I, III.
- c) II, IV, III, I.
- d) IV, III, I, II.

9. (CENTEC / SEDUC CE - 2023) A equipe de desenvolvimento da empresa CodeCore está seguindo os princípios do Manifesto Ágil em seu projeto de desenvolvimento de software. Um dos membros da equipe pergunta qual dos seguintes princípios é considerado mais importante. O que você responderia?

- a) Processos e ferramentas abrangentes são mais importantes que indivíduos e interações.
- b) Documentação detalhada é mais importante que software funcionando.
- c) Negociação de contrato é mais importante que colaboração com o cliente.
- d) Responder a mudanças é mais importante que seguir um plano.
- e) N.D.A.

10.(AOCP / CODEBA - 2023) No contexto dos Métodos Ágeis, diversas práticas e princípios são adotados para promover a entrega contínua de valor com rapidez e flexibilidade. Considerando os princípios do Manifesto Ágil e as práticas comuns em métodos como Scrum e XP (eXtreme Programming), é correto afirmar que, nos Métodos Ágeis,

- a) não é necessário adaptar-se a mudanças nos requisitos, já que o foco principal é seguir um plano estrito.
- b) o desenvolvimento de software é uma atividade isolada, sem interação constante com os stakeholders.

- c) a entrega contínua de software funcionando é priorizada, permitindo que os stakeholders percebam o valor de forma antecipada.
- d) o foco está apenas em seguir processos e práticas predefinidos, sem considerar a melhoria contínua.
- e) não é necessário ter interação face a face entre os membros da equipe, já que a comunicação escrita é mais eficaz.

11.(NC UFPR (FUNPAR) / FUNPAR - 2023) A Engenharia de Software abrange um processo, um conjunto de métodos e um leque de ferramentas que possibilitam aos profissionais desenvolverem softwares de qualidade. A Engenharia de Software Ágil combina filosofia com um conjunto de princípios de desenvolvimento. A filosofia defende a satisfação do cliente e a entrega incremental antecipada, entre outros fatores. O Scrum é uma das metodologias de desenvolvimento ágil e seus princípios são coerentes com o manifesto ágil. Em relação aos Backlog, é correto afirmar:

- a) Consistem em unidades de trabalho solicitadas para atingir um requisito estabelecido no registro de trabalho e que precisa ser ajustado dentro de um prazo já fechado.
- b) Fornecem uma entrega incremental de software ao cliente para que a funcionalidade implementada possa ser demonstrada e avaliada por ele.
- c) São uma lista de tarefas com descrições que trazem os requisitos de um projeto específico e suas respectivas prioridades, de acordo com as necessidades do cliente.
- d) São uma entrega total de software ao cliente para que o sistema possa ser implementado e avaliado por ele.
- e) São classificados como Backlog do produto, Backlog da sprint e Backlog de strike.

12.(NC UFPR (FUNPAR) / FUNPAR - 2023) No ano de 2001, um grupo formado por 17 grandes especialistas em desenvolvimento de software se reuniu nos Estados Unidos para discutir uma nova forma de gerar melhores resultados em seus projetos. Eles buscavam uma alternativa ao modelo sequencial de desenvolvimento de software vigente até então, o qual somente dava resultados em ambientes extremamente estáveis e sem incerteza. Desse encontro, nascia o Manifesto Ágil. Embora os princípios do Manifesto Ágil tenham sido definidos com foco na indústria de desenvolvimento de software, eles têm grande aplicabilidade nas demais áreas de negócio. Assinale a alternativa que contém somente os princípios do Manifesto Ágil.

- a) Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é essencial. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu

comportamento de acordo. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face.

- b) Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. O escopo, prazo e custo do projeto devem ser definidos antes de se iniciar o projeto.
- c) Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando à vantagem competitiva para o cliente. Valorizar mais os processos e ferramentas do que indivíduos e interações.
- d) Seguir um plano é mais importante do que responder a mudanças. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.
- e) A colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação de contratos. Não adianta ter um produto em funcionamento se não houver uma documentação abrangente e completa. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade.

13.(IBFC / DETRAN AM - 2022) Conforme SOMMERVILLE (2011), tanto o SCRUM, como o XP, com base no manifesto ágil, compartilham de um mesmo conjunto de princípios dos métodos ágeis, tais como:

- (1) Entrega incremental do software para o cliente.**
- (2) Documentação antes, desenvolvimento depois.**
- (3) Requisitos mudam, mudanças devem ser aceitas.**
- (4) Manter a simplicidade, eliminar a complexidade.**

Da relação apresentada, existem somente:

- a) 1, 2 e 3
- b) 1, 2 e 4
- c) 2, 3 e 4
- d) 1, 3 e 4

14.(COC UFAC / UFAC - 2022) O Manifesto Ágil possui um conjunto de princípios que norteiam o desenvolvimento ágil de software. Assinale a alternativa que NÃO contém um desses princípios.

- a) Responder a mudanças mais que seguir um plano
- b) Indivíduos são mais valorizados do que as próprias ferramentas
- c) A colaboração com o cliente vale mais do que a mera negociação de contratos

- d) Os processos de desenvolvimento são mais valiosos do que as interações individuais
- e) Maior importância para o software em funcionamento do que para uma documentação abrangente

15.(FUMARC / TRT 3ª Região - 2022) Analise as seguintes afirmativas sobre o Manifesto Ágil:

- I - Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas.**
- II - Negociação de contratos é mais importante que colaboração com o cliente.**
- III - Software em funcionamento é mais importante que documentação abrangente.**

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

GABARITO

- | | | | | | |
|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1. | LETRA E | 6. | LETRA A | 11. | LETRA C |
| 2. | LETRA D | 7. | LETRA C | 12. | LETRA A |
| 3. | LETRA C | 8. | LETRA B | 13. | LETRA D |
| 4. | LETRA C | 9. | LETRA D | 14. | LETRA D |
| 5. | LETRA E | 10. | LETRA C | 15. | LETRA C |

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.